SIGA-INEBI

Instituto Nacional de Educación Básica de Salcajá

Diccionario de datos final

Estructura de datos, convenciones y catálogo técnico del sistema

Ficha del documento	
Sistema	SIGA-INEBI – Instituto Nacional de Educación Básica de Salcajá
Documento	Diccionario de datos final
Fuente de verdad	Catálogo PostgreSQL 16 después de aplicar las migraciones
Alcance	79 tablas y 759 columnas
Migraciones	111 migraciones distribuidas en 93 aplicaciones
Versión del documento	1.0
Versión canónica	docs/architecture/data-dictionary.md generado con script del backend
Fecha de generación de datos	29 de septiembre de 2026
Fecha de edición de presentación	27 de octubre de 2026
Estado	Edición de presentación y control documental

Documento técnico de consulta para el mantenimiento, evolución y validación de la base de datos.

Contenido técnico original preservado; presentación normalizada conforme al manual técnico.

1. Convenciones

Clasificación de datos

Sigue docs/architecture/data-classification.md. La clasificación de cada columna es la de su tabla, salvo que se indique otra. Las clasificaciones de tablas que esa guía no cita explícitamente (por ejemplo observaciones del estudiante o permisos de asistencia) son una propuesta conservadora pendiente de confirmación institucional.

Nivel	Equivale a	Criterio
Público	Public	Puede exponerse sin sesión con revelación mínima.
Interno	Internal	Uso institucional general: catálogos, estructura académica.
Restringido	Restricted	Limitado por rol y alcance: matrícula, notas, asistencia, contactos.
Sensible especial	Sensitive Special	Salud, justificaciones, secretos, documentos privados.

Columnas comunes

Casi todos los modelos heredan de TimeStampedModel y comparten estas columnas. identity_useraccount hereda de AbstractUser y no tiene public_id, created_at ni updated_at; las tablas de framework y de relación N:M solo tienen las columnas que Django define.

Columna	Tipo	Significado
id	*bigint* (identidad)	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).
public_id	*uuid*	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.
created_at	*timestamptz*	Instante de creación del registro (*timestamptz*).
updated_at	*timestamptz*	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).
is_active	*boolean*	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.

Lectura de las tablas

- **Tipo PostgreSQL:** tal como lo informa el catálogo (varchar(n) incluye la longitud máxima). timestamptz guarda instantes; las fechas escolares (date) se derivan del reloj local America/Guatemala.

- **Defecto (ORM):** el esquema no define valores por defecto en la base (pg_attrdef está vacío); los defectos los aplica el ORM de Django y las funciones se indican como nombre().
- **Llave:** PK, FK → tabla.columna y UQ (única de una sola columna). Las uniques compuestas, parciales, CHECK y exclusiones se listan bajo cada tabla.
- **on_delete:** la acción de borrado de una FK la aplica Django, no la base (las restricciones FK de PostgreSQL son DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED). PROTECT impide eliminar el destino; CASCADE elimina los hijos; SET_NULL anula la referencia.
- **Entero ≥ 0 (CHECK):** los campos enteros positivos de Django llevan CHECK (col >= 0); no se repite bajo la tabla.
- Los índices *_like de Django para columnas varchar únicas y los índices de claves foráneas se omiten salvo los que expresan una regla.

Datos de archivo y metadatos

Los binarios **no** están en la base: viven en MEDIA_ROOT (backend/media, no versionado). La base conserva solo metadatos y una referencia.

Tabla	Columnas en la base	Dónde está el binario
documents_documentrecord	*filename*, *storage_key*, *content_type*, *size_bytes*, *checksum* (SHA-256)	*MEDIA_ROOT/documents/<estudiante>/…*
attendance_justificationattachment	*filename*, *storage_key*, *content_type*, *size_bytes*, *checksum*	*MEDIA_ROOT*, bajo *storage_key*
students_student	*photo* (ruta relativa)	*MEDIA_ROOT*
teachers_teacher	*photo* (ruta relativa)	*MEDIA_ROOT*

Restaurar solo la base deja documentos cuyo archivo falta; se detectan con python manage.py check_document_storage_integrity.

2. Índice de tablas

Aplicación	Tabla	Nombre funcional	Clasificación	Cols.
people	*people_person*	Persona institucional	Restringido	11
identity	*identity_activationchallenge*	Desafío de activación de cuenta	Sensible especial	11
identity	*identity_passwordresetchallenge*	Desafío de restablecimiento de contraseña	Sensible especial	10
identity	*identity_role*	Rol	Restringido	10
identity	*identity_roleassignment*	Asignación de rol	Restringido	9
identity	*identity_scopegrant*	Alcance de una asignación	Restringido	16
identity	*identity_useraccount*	Cuenta de usuario	Restringido	15
students	*students_emergencycontact*	Contacto de emergencia	Restringido	9
students	*students_guardian*	Encargado	Restringido	6
students	*students_student*	Estudiante (expediente)	Restringido	9
students	*students_studentguardianrelation*	Relación estudiante-encargado	Restringido	11
students	*students_studenthealthnote*	Nota de salud	Sensible especial	9
students	*students_studentobservation*	Observación del estudiante	Restringido	9
teachers	*teachers_teacher*	Docente	Restringido	11
academics	*academics_academiccycle*	Ciclo escolar	Interno	12
academics	*academics_campus*	Sede	Interno	10
academics	*academics_classroom*	Aula	Interno	11
academics	*academics_classscheduleblock*	Bloque de horario	Interno	10
academics	*academics_classschedulepublication*	Publicación de horario	Interno	7
academics	*academics_classsession*	Sesión de clase	Interno	12
academics	*academics_curriculumplan*	Plan de estudios por ciclo	Interno	9
academics	*academics_frozenpromotionresult*	Resultado de promoción congelado	Restringido	11
academics	*academics_frozensubjectresult*	Resultado congelado por curso	Restringido	12
academics	*academics_grade*	Grado	Interno	10
academics	*academics_gradeoffering*	Oferta de grado	Interno	8

Aplicación	Tabla	Nombre funcional	Clasificación	Cols.
academics	*academics_institution*	Institución	Interno	7
academics	*academics_level*	Nivel educativo	Interno	9
academics	*academics_levelsubject*	Curso por nivel	Interno	9
academics	*academics_section*	Sección	Interno	9
academics	*academics_shift*	Jornada	Interno	8
academics	*academics_subject*	Curso	Interno	8
academics	*academics_teachingassignment*	Asignación docente	Interno	11
enrolments	*enrolments_enrolment*	Matrícula	Restringido	12
enrolments	*enrolments_enrolmentdocumentrequirement*	Requisito documental de matrícula	Restringido	10
enrolments	*enrolments_studentmovement*	Movimiento estudiantil	Restringido	11
enrolments	*enrolments_studentmovementannulment*	Anulación de movimiento	Restringido	8
attendance	*attendance_attendancealert*	Alerta de asistencia	Restringido	12
attendance	*attendance_attendanceevent*	Evento de asistencia	Restringido	18
attendance	*attendance_attendancepermit*	Permiso de asistencia	Sensible especial	15
attendance	*attendance_capturebatch*	Lote de captura	Restringido	10
attendance	*attendance_controlpoint*	Punto de control	Interno	10
attendance	*attendance_jornadaparameters*	Parámetros de jornada	Interno	13
attendance	*attendance_justification*	Justificación de inasistencia	Sensible especial	17
attendance	*attendance_justificationattachment*	Adjunto de justificación	Sensible especial	12
attendance	*attendance_justificationnotification*	Aviso de resolución de justificación	Restringido	7
attendance	*attendance_justificationpolicy*	Política de justificación	Interno	6
attendance	*attendance_justificationreason*	Motivo de justificación	Interno	7
attendance	*attendance_manualregistrationreason*	Motivo de registro manual	Interno	7
attendance	*attendance_sectionclosurelog*	Registro de cierre de sección	Restringido	11
attendance	*attendance_studentcredential*	Credencial QR del estudiante	Restringido	12
evaluation	*evaluation_captureexceptiongrant*	Excepción de captura de notas	Interno	10
evaluation	*evaluation_cycleevaluationconfig*	Configuración de evaluación por ciclo	Interno	7
evaluation	*evaluation_evaluationglobalconfig*	Configuración global de evaluación	Interno	7

Aplicación	Tabla	Nombre funcional	Clasificación	Cols.
evaluation	*evaluation_evaluationunit*	Unidad de evaluación	Interno	15
evaluation	*evaluation_grade*	Calificación por unidad	Restringido	9
evaluation	*evaluation_recoverygrade*	Nota de recuperación	Restringido	9
reporting	*reporting_absencethresholdparameters*	Umbral de ausencias frecuentes	Interno	10
reporting	*reporting_alert*	Alerta institucional	Restringido	15
documents	*documents_documentbatchrun*	Ejecución de lote de emisión	Interno	8
documents	*documents_documentdeliveryreceipt*	Acuse de entrega de documento	Restringido	12
documents	*documents_documentdownloadtoken*	Token de descarga de documento	Sensible especial	11
documents	*documents_documentkind*	Tipo de documento	Interno	9
documents	*documents_documentrecord*	Registro de documento	Sensible especial	16
documents	*documents_documenttemplate*	Plantilla de documento	Interno	11
documents	*documents_documenttemplateversion*	Versión de plantilla	Interno	11
documents	*documents_documentverificationcode*	Código de verificación de documento	Público	9
documents	*documents_officialfolio*	Folio oficial	Interno	10
audit	*audit_auditevent*	Evento de auditoría	Restringido	12
common	*common_taskrun*	Ejecución de tarea programada	Interno	15
framework	*auth_group*	Grupo de Django	Interno	2
framework	*auth_group_permissions*	Permisos de un grupo	Interno	3
framework	*auth_permission*	Permiso de Django	Interno	4
framework	*django_admin_log*	Registro del administrador de Django	Restringido	8
framework	*django_content_type*	Tipo de contenido de Django	Interno	3
framework	*django_migrations*	Historial de migraciones	Interno	4
framework	*django_session*	Sesión de Django	Sensible especial	3
framework	*identity_role_permissions*	Permisos de un rol	Restringido	3
framework	*identity_useraccount_groups*	Grupos de una cuenta	Restringido	3
framework	*identity_useraccount_user_permissions*	Permisos directos de una cuenta	Restringido	3

3. Personas

`people_person` — Persona institucional

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*people_person*
Nombre funcional	Persona institucional
Modelo Django	*people.Person*
Propósito	Ancla de identidad. Guarda los datos personales comunes de cualquier actor: una misma persona puede tener cuenta, ser estudiante, encargado o docente sin duplicar sus datos.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Baja lógica con is_active (evento people.person.deactivated). No se elimina mientras la referencie una cuenta, un estudiante, un encargado o un docente (PROTECT). Retención pendiente (PD-003).
Referenciada por	*academics_teachingassignment.teacher_id* · *evaluation_captureexceptiongrant.teacher_id* · *identity_useraccount.person_id* · *students_guardian.person_id* · *students_student.person_id* · *teachers_teacher.person_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*first_name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombres de la persona. Obligatorio.	Restringido
7	*last_name*	*varchar(150)*	No	—	—	Apellidos de la persona. Obligatorio.	Restringido
8	*email*	*varchar(254)*	No	—	—	Correo electrónico de contacto. Opcional; se valida el formato. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
9	*phone_number*	*varchar(30)*	No	—	—	Teléfono de contacto. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
10	*institutional_identifier*	*varchar(100)*	No	—	—	Identificador institucional de la persona. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
11	*birth_date*	*date*	Sí	—	—	Fecha de nacimiento. Opcional. Dato de menores de edad: Restringido.	Restringido

4. Identidad, roles, permisos y alcances

`identity_activationchallenge` — Desafío de activación de cuenta

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_activationchallenge*
Nombre funcional	Desafío de activación de cuenta
Modelo Django	*identity.ActivationChallenge*
Propósito	Código de un solo uso y vigencia corta con el que una persona activa su cuenta recién creada. Solo se almacena su HMAC.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Se conserva como evidencia; se revoca o vence, no se borra.
Relaciones salientes	*account_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*token_digest*	*varchar(64)*	No	—	—	HMAC del código de activación de 8 dígitos; el código no se almacena.	Sensible especial
7	*expires_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de vencimiento (ACCOUNT_ACTIVATION_TTL_MINUTES, 15).	Sensible especial
8	*failed_attempts*	*integer*	No	*0*	—	Intentos fallidos con este desafío; máximo ACCOUNT_ACTIVATION_MAX_ATTEMPTS (3). Entero ≥ 0 (CHECK).	Sensible especial
9	*used_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante en que se canjeó. Nulo si sigue disponible.	Sensible especial
10	*revoked_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante en que se revocó (por reemisión u otra causa). Nulo si sigue vigente.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
11	*account_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que se activa con este desafío. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *identity_activationchallenge_account_id_1cb31ae9* (account_id).

`identity_passwordresetchallenge` — Desafío de restablecimiento de contraseña

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_passwordresetchallenge*
Nombre funcional	Desafío de restablecimiento de contraseña
Modelo Django	*identity.PasswordResetChallenge*
Propósito	Secreto de un solo uso emitido por un administrador para restablecer una contraseña. Solo se almacena su HMAC.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Se conserva como evidencia; se revoca o vence, no se borra.
Relaciones salientes	*account_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*token_digest*	*varchar(64)*	No	—	—	HMAC del token de restablecimiento; el token no se almacena.	Sensible especial
7	*expires_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de vencimiento (30 minutos desde la emisión).	Sensible especial
8	*used_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante en que se canjeó. Nulo si sigue disponible.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
9	*revoked_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante en que se revocó. Nulo si sigue vigente.	Sensible especial
10	*account_id*	*bigint*	No	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta cuyo acceso se restablece. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *identity_passwordresetchallenge_account_id_8ce293a9* (account_id).

`identity_role` — Rol

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_role*
Nombre funcional	Rol
Modelo Django	*identity.Role*
Propósito	Rol configurable que agrupa permisos atómicos. Una cuenta puede tener varios roles y sus efectos se suman.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se desactiva con is_active; las asignaciones referencian el rol con PROTECT.
Referenciada por	*identity_role_permissions.role_id* · *identity_roleassignment.role_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*name*	*varchar(150)*	No	—	UQ	Nombre único del rol.	Restringido
7	*slug*	*varchar(150)*	No	—	UQ	Identificador único en formato slug.	Restringido
8	*description*	*text*	No	—	—	Descripción libre del rol. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
9	*is_system*	*boolean*	No	*false*	—	Marca los roles definidos por el sistema.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
10	*session_idle_timeout_minutes*	*integer*	No	*30*	—	Minutos máximos de inactividad antes de cerrar la sesión (mínimo 1, por defecto 30). Rige el mayor entre los roles activos. Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido

`identity_roleassignment` — Asignación de rol

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_roleassignment*
Nombre funcional	Asignación de rol
Modelo Django	*identity.RoleAssignment*
Propósito	Concesión de un rol a una cuenta durante un período de vigencia.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	La revocación fija ends_at; el historial de asignaciones se conserva.
Relaciones salientes	*user_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *role_id* ⟶ *identity_role.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*identity_scopegrant.assignment_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*starts_at*	*timestamptz*	No	*now()*	—	Inicio de la vigencia (por defecto, el instante de creación).	Restringido
7	*ends_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Fin de la vigencia. Nulo = sin vencimiento. Revocar es fijar este campo.	Restringido
8	*role_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_role.id*	Rol concedido. PROTECT: un rol con asignaciones no se elimina. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*user_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que recibe el rol. CASCADE si se eliminara la cuenta. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
identity_roleassignment_user_id_role_id_starts_at_b3e38860_uniq	Única	(user_id, role_id, starts_at)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *identity_roleassignment_role_id_e656d59b* (role_id); *identity_roleassignment_user_id_dc91b4ed* (user_id).

`identity_scopegrant` — Alcance de una asignación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_scopegrant*
Nombre funcional	Alcance de una asignación
Modelo Django	*identity.ScopeGrant*
Propósito	Acota una asignación de rol a una o más dimensiones (institución, ciclo, grado, sección, curso, asignación docente, estudiante o módulo). Sin alcance no hay acceso.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se revoca fijando ends_at; no se borra.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *assignment_id* ⟶ *identity_roleassignment.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *grade_id* ⟶ *academics_grade.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *teaching_assignment_id* ⟶ *academics_teachingassignment.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
6	*module_key*	*varchar(100)*	No	—	—	Clave de módulo funcional al que se acota. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
7	*starts_at*	*timestamptz*	No	*now()*	—	Inicio de la vigencia del alcance.	Restringido
8	*ends_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Fin de la vigencia. Nulo = sin vencimiento.	Restringido
9	*academic_cycle_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_academiccycle.id*	Limita el acceso a un ciclo escolar. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
10	*assignment_id*	*bigint*	No	—	FK → *identity_roleassignment.id*	Asignación de rol que este alcance acota. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
11	*grade_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_grade.id*	Limita el acceso a un grado. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
12	*institution_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_institution.id*	Limita el acceso a una institución. Nulo si no se acota por esta dimensión. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
13	*section_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_section.id*	Limita el acceso a una sección. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
14	*student_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *students_student.id*	Limita el acceso a un estudiante concreto. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
15	*subject_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_subject.id*	Limita el acceso a un curso. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
16	*teaching_assignment_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_teachingassignment.id*	Limita el acceso a una asignación docente. Opcional. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
identity_scope_grant_has_dimension	Verificación (CHECK)	*CHECK (((NOT is_active) OR (institution_id IS NOT NULL) OR (academic_cycle_id IS NOT NULL) OR (grade_id IS NOT NULL) OR (section_id IS NOT NULL) OR (subject_id IS NOT NULL) OR (teaching_assignment_id IS NOT NULL) OR (student_id IS NOT NULL) OR (NOT ((module_key)::text = ''::text))))*	Todo alcance activo acota al menos una dimensión: sin alcance no hay acceso.

Índices de consulta: *identity_scopegrant_academic_cycle_id_822946e4* (academic_cycle_id); *identity_scopegrant_assignment_id_a999f0c3* (assignment_id); *identity_scopegrant_grade_id_0f677a9e* (grade_id); *identity_scopegrant_institution_id_c12ab012* (institution_id); *identity_scopegrant_section_id_337a77ad* (section_id); *identity_scopegrant_student_id_86e10fbd* (student_id); *identity_scopegrant_subject_id_1175ce64* (subject_id); *identity_scopegrant_teaching_assignment_id_2157c97c* (teaching_assignment_id).

`identity_useraccount` — Cuenta de usuario

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_useraccount*
Nombre funcional	Cuenta de usuario
Modelo Django	*identity.UserAccount*
Propósito	Cuenta de acceso al sistema, ligada obligatoriamente a una persona institucional (1:1). Extiende AbstractUser de Django.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se desactiva (status/is_active); no se elimina. Se conserva su nombre en la bitácora (AuditEvent.actor_label).
Relaciones salientes	*person_id* ⟶ *people_person.id* (1:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_attendanceevent.operator_id* · *attendance_attendancepermit.resolved_by_id* · *attendance_attendancepermit.submitted_by_id* · *attendance_capturebatch.operator_id* · *attendance_justification.resolved_by_id* · *attendance_justification.submitted_by_id* · *attendance_justificationattachment.uploaded_by_id* · *attendance_justificationnotification.recipient_id* · *attendance_sectionclosurelog.declared_by_id* · *attendance_studentcredential.revoked_by_id* · *audit_auditevent.actor_id* · *django_admin_log.user_id* · *documents_documentdownloadtoken.created_by_id* · *enrolments_studentmovementannulment.annulled_by_id* · *identity_activationchallenge.account_id* · *identity_passwordresetchallenge.account_id* · *identity_roleassignment.user_id* · *identity_useraccount_groups.useraccount_id* · *identity_useraccount_user_permissions.useraccount_id* · *reporting_alert.acknowledged_by_id* · *students_studenthealthnote.author_id* · *students_studentobservation.author_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*password*	*varchar(128)*	No	—	—	Hash de la contraseña (PBKDF2 por defecto de Django); nunca se guarda en claro.	Sensible especial
3	*last_login*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante del último ingreso correcto. Nulo si nunca ingresó.	Restringido
4	*is_superuser*	*boolean*	No	*false*	—	Indica que la cuenta tiene todos los permisos sin asignárselos.	Restringido
5	*username*	*varchar(150)*	No	—	UQ	Nombre de usuario único, 150 caracteres como máximo: letras, dígitos y @ . + - _.	Restringido
6	*first_name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombres propios de Django; opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
7	*last_name*	*varchar(150)*	No	—	—	Apellidos propios de Django; opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
8	*email*	*varchar(254)*	No	—	—	Correo propio de Django; opcional; se valida el formato. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
9	*is_staff*	*boolean*	No	*false*	—	Permite entrar al sitio de administración de Django.	Restringido
10	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Bandera de Django: cuenta habilitada. Se desactiva en lugar de borrar la cuenta.	Restringido
11	*date_joined*	*timestamptz*	No	*now()*	—	Instante de creación de la cuenta.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
12	*status*	*varchar(20)*	No	*'active'*	—	Estado de la cuenta: pending, active, blocked o disabled. Solo active concede permisos. Valores: *pending*, *active*, *blocked*, *disabled*.	Restringido
13	*failed_login_attempts*	*integer*	No	*0*	—	Intentos de ingreso fallidos consecutivos. Se reinicia al ingresar correctamente; el umbral es LOGIN_MAX_FAILED_ATTEMPTS (5). Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
14	*locked_until*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante hasta el cual la cuenta está bloqueada por intentos fallidos (LOGIN_LOCKOUT_MINUTES, 10). Nulo si no está bloqueada.	Restringido
15	*person_id*	*bigint*	No	—	FK → *people_person.id* UQ	Persona institucional dueña de la cuenta. Obligatoria, única (1:1), PROTECT: no puede eliminarse una persona con cuenta. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

5. Estudiantes, encargados y expediente

`students_emergencycontact` — Contacto de emergencia

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_emergencycontact*
Nombre funcional	Contacto de emergencia
Modelo Django	*students.EmergencyContact*
Propósito	Persona a quien avisar en una emergencia. Su lectura individual se audita.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*name*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre completo del contacto.	Restringido
7	*phone_number*	*varchar(30)*	No	—	—	Teléfono del contacto.	Restringido
8	*relationship_label*	*varchar(100)*	No	—	—	Parentesco o relación con el estudiante (texto libre).	Restringido
9	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante al que pertenece el contacto. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Índices de consulta: *students_emergencycontact_student_id_8a57b4f9* (student_id).

`students_guardian` — Encargado

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_guardian*
Nombre funcional	Encargado
Modelo Django	*students.Guardian*
Propósito	Persona que actúa como encargado de uno o más estudiantes. Cuelga 1:1 de una persona.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*person_id* ⟶ *people_person.id* (1:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*documents_documentdeliveryreceipt.guardian_id* · *students_studentguardianrelation.guardian_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*person_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *people_person.id* UQ	Persona institucional que es encargado. Única (1:1). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

`students_student` — Estudiante (expediente)

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_student*
Nombre funcional	Estudiante (expediente)
Modelo Django	*students.Student*
Propósito	Expediente del estudiante. Cuelga 1:1 de una persona y es el sujeto de matrícula, asistencia, evaluación y documentos.
Clasificación de datos	Restringido

Aspecto	Detalle
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*person_id ⟶ people_person.id* (1:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_attendancealert.student_id · attendance_attendanceevent.student_id · attendance_attendancepermit.student_id · attendance_justification.student_id · attendance_studentcredential.student_id · documents_documentdeliveryreceipt.student_id · documents_documentrecord.student_id · enrolments_enrolment.student_id · enrolments_studentmovement.student_id · identity_scopegrant.student_id · reporting_alert.student_id · students_emergencycontact.student_id · students_studentguardianrelation.student_id · students_studenthealthnote.student_id · students_studentobservation.student_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*student_code*	*varchar(50)*	No	—	UQ	Código de estudiante, único. Se sugiere el siguiente libre con next-code.	Restringido
7	*status*	*varchar(20)*	No	*'pre_enrolled'*	—	Estado del expediente: pre_enrolled, active, inactive, withdrawn, graduated o transferred. Un estudiante no activo pierde permisos efectivos. Valores: *pre_enrolled*, *active*, *inactive*, *withdrawn*, *graduated*, *transferred*.	Restringido
8	*person_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *people_person.id* UQ	Persona institucional a la que corresponde el expediente. Única (1:1). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*photo*	*varchar(100)*	No	—	—	Ruta relativa de la fotografía en MEDIA_ROOT. El archivo no está en la base. Restringido.	Restringido

`students_studentguardianrelation` — Relación estudiante-encargado

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_studentguardianrelation*
Nombre funcional	Relación estudiante-encargado
Modelo Django	*students.StudentGuardianRelation*
Propósito	Vínculo vigente o histórico entre un estudiante y un encargado. Concede al encargado acceso derivado de solo lectura básica sobre su estudiante.
Clasificación de datos	Restringido

Aspecto	Detalle
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*guardian_id* ⟶ *students_guardian.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*relationship_label*	*varchar(100)*	No	—	—	Parentesco o etiqueta de la relación (texto libre).	Restringido
7	*is_primary*	*boolean*	No	*false*	—	Marca al encargado principal. Solo uno vigente por estudiante (índice único parcial).	Restringido
8	*starts_at*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha de inicio del vínculo.	Restringido
9	*ends_at*	*date*	Sí	—	—	Fecha de fin del vínculo. Nulo = vigente.	Restringido
10	*guardian_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_guardian.id*	Encargado del vínculo. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
11	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante del vínculo. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
students_one_current_primary_guardian	Única parcial	(student_id) donde *((ends_at IS NULL) AND is_primary)*	Un solo encargado principal vigente por estudiante.

Índices de consulta: *students_studentguardianrelation_guardian_id_5b6f2039* (guardian_id); *students_studentguardianrelation_student_id_d1957e59* (student_id).

`students_studenthealthnote` — Nota de salud

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_studenthealthnote*

Aspecto	Detalle
Nombre funcional	Nota de salud
Modelo Django	*students.StudentHealthNote*
Propósito	Nota de salud del estudiante. Dato de alta sensibilidad: su lectura individual se audita.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*author_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*content*	*text*	No	—	—	Texto de la nota de salud. Sensible especial.	Sensible especial
7	*recorded_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha de registro de la nota.	Sensible especial
8	*author_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que registró la nota. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
9	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante al que se refiere la nota. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *students_studenthealthnote_author_id_61991467* (author_id); *students_studenthealthnote_student_id_5e3d00f7* (student_id).

`students_studentobservation` — Observación del estudiante

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*students_studentobservation*
Nombre funcional	Observación del estudiante
Modelo Django	*students.StudentObservation*
Propósito	Observación (p. ej. disciplinaria) sobre un estudiante. La política de acceso está pendiente (PD-005); la API exige un permiso sensible.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Sin borrado físico: HistoricalStudentRecord lanza error al eliminar; se da de baja con is_active/estado (ADR-0006).
Relaciones salientes	*author_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*description*	*text*	No	—	—	Texto de la observación.	Restringido
7	*observed_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha de los hechos observados.	Restringido
8	*author_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que registró la observación. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante observado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Índices de consulta: *students_studentobservation_author_id_14d2e3cc* (author_id); *students_studentobservation_student_id_d6ab3906* (student_id).

6. Docentes

`teachers_teacher` — Docente

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*teachers_teacher*
Nombre funcional	Docente
Modelo Django	*teachers.Teacher*
Propósito	Docente como actor institucional. Cuelga 1:1 de una persona.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se desactiva con is_active; no se elimina.
Relaciones salientes	*person_id* ⟶ *people_person.id* (1:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*employee_code*	*varchar(50)*	No	—	UQ	Código de empleado, único.	Restringido
7	*specialty*	*varchar(150)*	No	—	—	Especialidad del docente (texto libre).	Restringido
8	*position*	*varchar(20)*	No	—	—	Puesto: Docente Titulado, Docente Interino, Orientador/a o Administrativo. Valores: *Docente Titulado*, *Docente Interino*, *Orientador/a*, *Administrativo*.	Restringido
9	*appointment_date*	*date*	Sí	—	—	Fecha de nombramiento. Opcional.	Restringido
10	*photo*	*varchar(100)*	No	—	—	Ruta relativa de la fotografía en MEDIA_ROOT. Restringido.	Restringido
11	*person_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *people_person.id* UQ	Persona institucional del docente. Única (1:1). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

7. Estructura académica, ciclos, horarios y asignaciones

`academics_academiccycle` — Ciclo escolar

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_academiccycle*
Nombre funcional	Ciclo escolar
Modelo Django	*academics.AcademicCycle*
Propósito	Ciclo escolar de una institución. Solo uno puede estar activo. Ancla la oferta, las matrículas, las unidades de evaluación y los horarios.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	El cierre y la reapertura cambian status; el ciclo no se elimina (PD-007 sobre reapertura y documentos emitidos).
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classschedulepublication.academic_cycle_id* · *academics_classsession.academic_cycle_id* · *academics_curriculumplan.academic_cycle_id* · *academics_gradeoffering.academic_cycle_id* · *academics_teachingassignment.academic_cycle_id* · *attendance_jornadaparameters.academic_cycle_id* · *enrolments_enrolment.academic_cycle_id* · *evaluation_cycleevaluationconfig.academic_cycle_id* · *evaluation_evaluationunit.academic_cycle_id* · *identity_scopegrant.academic_cycle_id* · *reporting_absencethresholdparameters.academic_cycle_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre del ciclo; único por institución.	Interno
7	*starts_on*	*date*	No	—	—	Fecha de inicio.	Interno
8	*ends_on*	*date*	No	—	—	Fecha de fin; posterior al inicio (CK) y sin traslape con otros ciclos de la institución (EXCLUDE).	Interno
9	*status*	*varchar(20)*	No	*'draft'*	—	Estado: draft, active o closed. Solo un ciclo active por institución. Valores: *draft*, *active*, *closed*.	Interno
10	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_institution.id*	Institución propietaria del ciclo. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
11	*description*	*text*	No	—	—	Descripción libre. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
12	*year*	*smallint*	No	—	—	Año del ciclo; único por institución. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
academic_cycle_no_overlapping_dates	Exclusión (EXCLUDE)	*EXCLUDE USING gist (institution_id WITH =, daterange(starts_on, ends_on, '[]'::text) WITH &&)*	Los ciclos de una misma institución no pueden traslaparse en fechas.
academic_cycle_valid_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK ((starts_on <= ends_on))*	La fecha de inicio no puede ser posterior a la de fin.
unique_cycle_name_per_institution	Única	(institution_id, name)	Combinación única de columnas.
unique_cycle_year_per_institution	Única	(institution_id, year)	Combinación única de columnas.
unique_active_cycle_per_institution	Única parcial	(institution_id) donde *((status)::text = 'active'::text)*	Un solo ciclo con estado *active* por institución.

Índices de consulta: *academics_academiccycle_institution_id_323effdc* (institution_id).

`academics_campus` — Sede

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_campus*
Nombre funcional	Sede
Modelo Django	*academics.Campus*
Propósito	Sede física de la institución. De ella cuelgan las jornadas y, con ellas, la oferta de grados.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classroom.campus_id* · *academics_shift.campus_id* · *attendance_controlpoint.campus_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre de la sede.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código de la sede, único dentro de la institución.	Interno
8	*address*	*varchar(255)*	No	—	—	Dirección. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
9	*is_main*	*boolean*	No	*false*	—	Marca la sede principal. Solo una por institución (índice único parcial).	Interno
10	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_institution.id*	Institución propietaria de la sede. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_campus_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.
unique_main_campus_per_institution	Única parcial	(institution_id) donde *is_main*	Una sola sede principal por institución.

Índices de consulta: *academics_campus_institution_id_fa9506fb* (institution_id).

`academics_classroom` — Aula

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_classroom*
Nombre funcional	Aula
Modelo Django	*academics.Classroom*
Propósito	Aula, laboratorio u otro espacio de enseñanza (RF-AUL-001).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*campus_id* → *academics_campus.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

Aspecto	Detalle
Referenciada por	*academics_classsession.classroom_id* · *academics_section.default_classroom_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre del aula.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código del aula, único dentro de la sede.	Interno
8	*location*	*varchar(255)*	No	—	—	Ubicación descriptiva. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
9	*capacity*	*integer*	No	*0*	—	Capacidad de estudiantes (entero ≥ 0). Solo advierte frente a la sección (RF-AUL-004); no bloquea. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
10	*campus_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_campus.id*	Sede en la que está el aula. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
11	*service_status*	*varchar(20)*	No	*'available'*	—	Estado de servicio: available, unavailable o maintenance (RF-AUL-005). Valores: *available*, *unavailable*, *maintenance*.	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_classroom_code_per_campus	Única	(campus_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_classroom_campus_id_7e768dcc* (campus_id).

`academics_classscheduleblock` — Bloque de horario

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_classscheduleblock*

Aspecto	Detalle
Nombre funcional	Bloque de horario
Modelo Django	*academics.ClassScheduleBlock*
Propósito	Período de la rejilla horaria de una jornada (RF-HOR-001).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*shift_id* ⟶ *academics_shift.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classsession.schedule_block_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*number*	*smallint*	No	—	—	Orden dentro de la jornada: 1, 2, 3… Único por jornada. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre visible: «Bloque 1», «Recreo», etc.	Interno
8	*starts_on*	*time*	No	—	—	Hora de inicio del bloque.	Interno
9	*ends_on*	*time*	No	—	—	Hora de fin. Debe ser posterior al inicio (CK). El traslape entre bloques se valida en services.py bajo bloqueo de fila.	Interno
10	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_shift.id*	Jornada a la que pertenece el bloque. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
class_schedule_block_valid_times	Verificación (CHECK)	*CHECK ((starts_on < ends_on))*	La hora de inicio debe ser anterior a la de fin.
unique_schedule_block_number_per_shift	Única	(shift_id, number)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_classscheduleblock_shift_id_3893ce12* (shift_id).

`academics_classschedulepublication` — Publicación de horario

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_classschedulepublication*
Nombre funcional	Publicación de horario
Modelo Django	*academics.ClassSchedulePublication*
Propósito	Estado de publicación del horario de un ciclo (RF-HOR-009).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* → *academics_academiccycle.id* (1:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*published_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de publicación. Nulo si no está publicado.	Interno
7	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_academiccycle.id* UQ	Ciclo cuyo horario se publica. Único (1:1). on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

`academics_classsession` — Sesión de clase

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_classsession*
Nombre funcional	Sesión de clase
Modelo Django	*academics.ClassSession*
Propósito	Clase programada (RF-HOR-003): un curso impartido a una sección un día de la semana en un bloque de la rejilla.

Aspecto	Detalle
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *classroom_id* ⟶ *academics_classroom.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *schedule_block_id* ⟶ *academics_classscheduleblock.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*day_of_week*	*smallint*	No	—	—	Día de la semana, de 1 a 7. Valores: *1*, *2*, *3*, *4*, *5*, *6*, *7*. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id*	Ciclo de la sesión. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
8	*schedule_block_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_classscheduleblock.id*	Bloque de la rejilla horaria. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
9	*section_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_section.id*	Sección que recibe la clase. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
10	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_subject.id*	Curso que se imparte. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
11	*classroom_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *academics_classroom.id*	Aula de la sesión. Opcional (RF-AUL-003). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
12	*starts_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha desde la que la sesión está vigente (RF-HOR-008).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_class_session_registration	Única	(section_id, subject_id, day_of_week, schedule_block_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_classsession_academic_cycle_id_26b59e7f* (academic_cycle_id); *academics_classsession_classroom_id_a5678f64* (classroom_id); *academics_classsession_schedule_block_id_7a77b89f* (schedule_block_id); *academics_classsession_section_id_c5633355* (section_id); *academics_classsession_subject_id_7032dcce* (subject_id).

`academics_curriculumplan` — Plan de estudios por ciclo

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_curriculumplan*
Nombre funcional	Plan de estudios por ciclo
Modelo Django	*academics.CurriculumPlan*
Propósito	Plan de estudios de un grado en un ciclo: qué cursos lo componen (RF-EST-005).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *grade_id* ⟶ *academics_grade.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*is_required*	*boolean*	No	*true*	—	Indica si el curso es obligatorio en el plan.	Interno
7	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id*	Ciclo del plan. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
8	*grade_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_grade.id*	Grado al que aplica. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_subject.id*	Curso incluido. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_curriculum_plan_per_cycle_grade_subject	Única	(academic_cycle_id, grade_id, subject_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_curriculumplan_academic_cycle_id_338a9768* (academic_cycle_id); *academics_curriculumplan_grade_id_1036fb54* (grade_id); *academics_curriculumplan_subject_id_afcb4953* (subject_id).

`academics_frozenpromotionresult` — Resultado de promoción congelado

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_frozenpromotionresult*
Nombre funcional	Resultado de promoción congelado
Modelo Django	*academics.FrozenPromotionResult*
Propósito	Instantánea inmutable de la condición de promoción de una matrícula al cerrar el ciclo (RF-RES-007).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar. Una corrección crea otro registro con motivo.
Relaciones salientes	*enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*promoted*	*boolean*	No	—	—	Indica si el estudiante fue promovido.	Restringido
7	*condition*	*varchar(20)*	No	—	—	Condición de promoción resultante (texto).	Restringido
8	*failed_subjects*	*jsonb*	No	*[]*	—	Lista JSON de los cursos reprobados.	Restringido
9	*is_correction*	*boolean*	No	*false*	—	Marca los registros que corrigen un resultado anterior.	Restringido
10	*correction_reason*	*text*	No	*''*	—	Motivo de la corrección; obligatorio si is_correction (CK). Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
11	*enrolment_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *enrolments_enrolment.id*	Matrícula evaluada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
frozen_promotion_result_correction_requires_reason	Verificación (CHECK)	*CHECK (((NOT is_correction) OR (NOT (correction_reason = ''::text))))*	Una corrección exige motivo.

Índices de consulta: *academics_frozenpromotionresult_enrolment_id_a793df22* (enrolment_id).

`academics_frozensubjectresult` — Resultado congelado por curso

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_frozensubjectresult*
Nombre funcional	Resultado congelado por curso
Modelo Django	*academics.FrozenSubjectResult*
Propósito	Instantánea inmutable del resultado final de un curso al cerrar el ciclo (RF-RES-007).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar. Una corrección crea otro registro con motivo.
Relaciones salientes	*enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*final_grade*	*smallint*	Sí	—	—	Nota final redondeada. Opcional. Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
7	*condition*	*varchar(30)*	No	*''*	—	Condición resultante del curso (texto). Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
8	*recovery_grade*	*smallint*	Sí	—	—	Nota de recuperación si la hubo. Opcional. Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
9	*is_correction*	*boolean*	No	*false*	—	Marca los registros que corrigen un resultado anterior.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
10	*correction_reason*	*text*	No	*''*	—	Motivo de la corrección; obligatorio si is_correction (CK). Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
11	*enrolment_id*	*bigint*	No	—	FK → *enrolments_enrolment.id*	Matrícula evaluada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
12	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_subject.id*	Curso evaluado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
frozen_subject_result_correction_requires_reason	Verificación (CHECK)	*CHECK (((NOT is_correction) OR (NOT (correction_reason = ''::text))))*	Una corrección exige motivo.

Índices de consulta: *academics_frozensubjectresult_enrolment_id_d058160c* (enrolment_id); *academics_frozensubjectresult_subject_id_16cba6ba* (subject_id).

`academics_grade` — Grado

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_grade*
Nombre funcional	Grado
Modelo Django	*academics.Grade*
Propósito	Grado dentro de un nivel (primero primaria, segundo primaria…). No confundir con evaluation.Grade, que es la calificación.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*institution_id* → *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *level_id* → *academics_level.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*academics_curriculumplan.grade_id* · *academics_gradeoffering.grade_id* · *enrolments_enrolment.grade_id* · *identity_scopegrant.grade_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre del grado.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código del grado, único por institución.	Interno
8	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_institution.id*	Institución; si no se envía se completa desde el nivel. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*sequence*	*integer*	No	—	—	Orden dentro del nivel; único por nivel. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
10	*level_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_level.id*	Nivel al que pertenece el grado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_grade_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.
unique_grade_sequence_per_level	Única	(level_id, sequence)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_grade_institution_id_2c17fe9f* (institution_id); *academics_grade_level_id_fdb005de* (level_id).

`academics_gradeoffering` — Oferta de grado

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_gradeoffering*
Nombre funcional	Oferta de grado
Modelo Django	*academics.GradeOffering*
Propósito	Grado efectivamente ofrecido en una jornada durante un ciclo. Es el nodo al que se asignan matrículas y se reconstruye por ciclo (RF-EST-013).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* → *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *grade_id* → *academics_grade.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* → *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

Aspecto	Detalle
Referenciada por	*academics_section.offering_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_academiccycle.id*	Ciclo de la oferta. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
7	*grade_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_grade.id*	Grado ofrecido. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
8	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_shift.id*	Jornada en que se ofrece. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_grade_offering_per_cycle_shift	Única	(academic_cycle_id, shift_id, grade_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_gradeoffering_academic_cycle_id_70bf044c* (academic_cycle_id); *academics_gradeoffering_grade_id_65bbc599* (grade_id); *academics_gradeoffering_shift_id_4ff929cd* (shift_id).

`academics_institution` — Institución

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_institution*
Nombre funcional	Institución
Modelo Django	*academics.Institution*
Propósito	Establecimiento educativo raíz del que cuelgan sedes, niveles, cursos y ciclos.
Clasificación de datos	Interno

Aspecto	Detalle
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Referenciada por	*academics_academiccycle.institution_id* · *academics_campus.institution_id* · *academics_grade.institution_id* · *academics_level.institution_id* · *academics_subject.institution_id* · *documents_documentkind.institution_id* · *documents_documenttemplate.institution_id* · *documents_officialfolio.institution_id* · *identity_scopegrant.institution_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre oficial del establecimiento.	Interno
7	*short_name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre corto. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno

`academics_level` — Nivel educativo

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_level*
Nombre funcional	Nivel educativo
Modelo Django	*academics.Level*
Propósito	Nivel educativo (preprimaria, primaria, básico, diversificado). sequence marca el orden pedagógico.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_grade.level_id* · *academics_levelsubject.level_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre del nivel.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código del nivel, único por institución.	Interno
8	*sequence*	*integer*	No	—	—	Orden pedagógico; único por institución. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
9	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_institution.id*	Institución propietaria del nivel. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_level_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.
unique_level_id_institution	Única	(id, institution_id)	Combinación única de columnas.
unique_level_sequence_per_institution	Única	(institution_id, sequence)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_level_institution_id_f177bdfc* (institution_id).

`academics_levelsubject` — Curso por nivel

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_levelsubject*
Nombre funcional	Curso por nivel
Modelo Django	*academics.LevelSubject*
Propósito	Curso ofrecido en un nivel, con sus metadatos curriculares.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *level_id* ⟶ *academics_level.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*is_required*	*boolean*	No	*true*	—	Indica si el curso es obligatorio en el nivel.	Interno
7	*weekly_hours*	*integer*	No	*0*	—	Horas semanales (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
8	*level_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_level.id*	Nivel en el que se ofrece. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_subject.id*	Curso ofrecido. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_subject_per_level	Única	(level_id, subject_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_levelsubject_level_id_e814555e* (level_id); *academics_levelsubject_subject_id_3b19b51b* (subject_id).

`academics_section` — Sección

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_section*
Nombre funcional	Sección
Modelo Django	*academics.Section*
Propósito	Grupo concreto de estudiantes dentro de una oferta de grado.
Clasificación de datos	Interno

Aspecto	Detalle
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*default_classroom_id* ⟶ *academics_classroom.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *offering_id* ⟶ *academics_gradeoffering.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classsession.section_id* · *academics_teachingassignment.section_id* · *attendance_attendancealert.section_id* · *attendance_sectionclosurelog.section_id* · *enrolments_enrolment.section_id* · *identity_scopegrant.section_id* · *reporting_alert.section_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(50)*	No	—	—	Nombre de la sección; único por oferta.	Interno
7	*capacity*	*integer*	No	*0*	—	Cupo de la sección (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
8	*offering_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_gradeoffering.id*	Oferta de grado a la que pertenece. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*default_classroom_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *academics_classroom.id*	Aula habitual de referencia (RF-AUL-002); no obliga a las sesiones. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_section_name_per_offering	Única	(offering_id, name)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_section_default_classroom_id_d3adf971* (default_classroom_id); *academics_section_offering_id_f041103f* (offering_id).

`academics_shift` — Jornada

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_shift*

Aspecto	Detalle
Nombre funcional	Jornada
Modelo Django	*academics.Shift*
Propósito	Jornada de trabajo de una sede (matutina, vespertina, nocturna). El mismo código puede existir en varias sedes.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*campus_id* ⟶ *academics_campus.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classscheduleblock.shift_id* · *academics_gradeoffering.shift_id* · *attendance_attendancealert.shift_id* · *attendance_attendanceevent.shift_id* · *attendance_jornadaparameters.shift_id* · *reporting_absencethresholdparameters.shift_id* · *reporting_alert.shift_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre de la jornada.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código de la jornada, único dentro de la sede.	Interno
8	*campus_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_campus.id*	Sede a la que pertenece la jornada. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_shift_code_per_campus	Única	(campus_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_shift_campus_id_a2b23e3e* (campus_id).

`academics_subject` — Curso

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_subject*
Nombre funcional	Curso
Modelo Django	*academics.Subject*
Propósito	Curso o subárea que se imparte en uno o más niveles.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*academics_classsession.subject_id* · *academics_curriculumplan.subject_id* · *academics_frozensubjectresult.subject_id* · *academics_levelsubject.subject_id* · *academics_teachingassignment.subject_id* · *evaluation_captureexceptiongrant.subject_id* · *evaluation_grade.subject_id* · *evaluation_recoverygrade.subject_id* · *identity_scopegrant.subject_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre del curso.	Interno
7	*code*	*varchar(50)*	No	—	—	Código del curso, único por institución.	Interno
8	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_institution.id*	Institución propietaria del curso. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_subject_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *academics_subject_institution_id_d840bf3f* (institution_id).

`academics_teachingassignment` — Asignación docente

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*academics_teachingassignment*
Nombre funcional	Asignación docente
Modelo Django	*academics.TeachingAssignment*
Propósito	Asignación de un docente (persona) a un curso y sección durante un período de un ciclo. Los períodos de una misma combinación no pueden traslaparse.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	La reasignación cierra la vigencia y crea otra; el historial se conserva.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *teacher_id* ⟶ *people_person.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*identity_scopegrant.teaching_assignment_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*starts_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Inicio de la vigencia.	Interno
7	*ends_on*	*date*	Sí	—	—	Fin de la vigencia. Nulo = abierta.	Interno
8	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id*	Ciclo de la asignación. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*section_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_section.id*	Sección atendida. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
10	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_subject.id*	Curso impartido. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
11	*teacher_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *people_person.id*	Persona docente (people_person, no teachers_teacher). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
academics_teachingassign_academic_cycle_id_sectio_bc374c60_uniq	Única	(academic_cycle_id, section_id, subject_id, teacher_id, starts_on)	Combinación única de columnas.
teaching_assignment_no_overlapping_period	Exclusión (EXCLUDE)	*EXCLUDE USING gist (academic_cycle_id WITH =, section_id WITH =, subject_id WITH =, daterange(starts_on, ends_on, '[]'::text) WITH &&)*	Para un mismo ciclo, sección y curso no pueden traslaparse los períodos de asignación.
teaching_assignment_valid_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK (((ends_on IS NULL) OR (starts_on <= ends_on)))*	La vigencia no puede terminar antes de empezar.

Índices de consulta: *academics_teachingassignment_academic_cycle_id_f91757c0* (academic_cycle_id); *academics_teachingassignment_section_id_298db5e1* (section_id); *academics_teachingassignment_subject_id_609524f1* (subject_id); *academics_teachingassignment_teacher_id_de089ac2* (teacher_id).

8. Matrículas, movimientos e historiales

`enrolments_enrolment` — Matrícula

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*enrolments_enrolment*
Nombre funcional	Matrícula
Modelo Django	*enrolments.Enrolment*
Propósito	Inscripción de un estudiante en una sección de un ciclo, con vigencia. Un estudiante tiene como máximo una matrícula activa.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Cambia de estado; los cambios de sección, traslados y retiros dejan movimientos inmutables. Los resultados del ciclo se congelan.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *grade_id* ⟶ *academics_grade.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*academics_frozenpromotionresult.enrolment_id* · *academics_frozensubjectresult.enrolment_id* · *documents_documentrecord.enrolment_id* · *enrolments_enrolmentdocumentrequirement.enrolment_id* · *enrolments_studentmovement.source_enrolment_id* · *enrolments_studentmovement.target_enrolment_id* · *evaluation_grade.enrolment_id* · *evaluation_recoverygrade.enrolment_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*effective_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha desde la que rige.	Restringido
7	*ends_on*	*date*	Sí	—	—	Fecha de fin. Nulo = vigente. No puede ser anterior al inicio (CK).	Restringido
8	*status*	*varchar(20)*	No	*'active'*	—	Estado: active, withdrawn, completed o cancelled. Una sola active por estudiante. Valores: *active*, *withdrawn*, *completed*, *cancelled*.	Restringido
9	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id*	Ciclo de la matrícula. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
10	*grade_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_grade.id*	Grado en el que se matricula. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
11	*section_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_section.id*	Sección asignada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
12	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante matriculado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
enrolment_valid_effective_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK (((ends_on IS NULL) OR (effective_on <= ends_on)))*	La matrícula no puede terminar antes de empezar.
unique_enrolment_per_student_section	Única	(student_id, section_id)	Combinación única de columnas.
unique_active_enrolment_per_student	Única parcial	(student_id) donde *((status)::text = 'active'::text)*	Una sola matrícula activa por estudiante.

Índices de consulta: *enrolments_enrolment_academic_cycle_id_bb80b046* (academic_cycle_id); *enrolments_enrolment_grade_id_c69a27b5* (grade_id); *enrolments_enrolment_section_id_074fa816* (section_id); *enrolments_enrolment_student_id_d274335a* (student_id).

`enrolments_enrolmentdocumentrequirement` — Requisito documental de matrícula

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*enrolments_enrolmentdocumentrequirement*
Nombre funcional	Requisito documental de matrícula
Modelo Django	*enrolments.EnrolmentDocumentRequirement*
Propósito	Documento que se exige a una matrícula y su estado de entrega.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Sin borrado físico (el modelo lo impide).
Relaciones salientes	*enrolment_id* → *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*code*	*varchar(50)*	No	—	—	Código del requisito; único por matrícula.	Restringido
7	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre visible del requisito.	Restringido
8	*is_required*	*boolean*	No	*true*	—	Indica si es obligatorio.	Restringido
9	*status*	*varchar(20)*	No	*'pending'*	—	Estado de entrega: pending o delivered. Valores: *pending*, *delivered*.	Restringido
10	*enrolment_id*	*bigint*	No	—	FK → *enrolments_enrolment.id*	Matrícula a la que se exige. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_requirement_per_enrolment	Única	(enrolment_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *enrolments_enrolmentdocumentrequirement_enrolment_id_cc254582* (enrolment_id).

`enrolments_studentmovement` — Movimiento estudiantil

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*enrolments_studentmovement*
Nombre funcional	Movimiento estudiantil
Modelo Django	*enrolments.StudentMovement*
Propósito	Cambio de sección, traslado de entrada o salida, o retiro de un estudiante. Es inmutable: un error se anula, no se edita.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar. Se corrige con una anulación.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*source_enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *target_enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_studentcredential.revoked_on_movement_id* · *enrolments_studentmovementannulment.movement_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*movement_type*	*varchar(30)*	No	—	—	Tipo: section_change, transfer_in, transfer_out o withdrawal. Valores: *section_change*, *transfer_in*, *transfer_out*, *withdrawal*.	Restringido
7	*effective_on*	*date*	No	*localdate()*	—	Fecha de efecto.	Restringido
8	*source_enrolment_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *enrolments_enrolment.id*	Matrícula de origen. Opcional según el tipo (CK de forma). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante del movimiento. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
10	*target_enrolment_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *enrolments_enrolment.id*	Matrícula de destino. Opcional según el tipo (CK de forma). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
11	*reason*	*text*	No	''	—	Motivo. Obligatorio para retiros (CK). Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
student_movement_distinct_enrolments	Verificación (CHECK)	*CHECK (((source_enrolment_id IS NULL) OR (target_enrolment_id IS NULL) OR (NOT ((source_enrolment_id = target_enrolment_id) AND (source_enrolment_id IS NOT NULL) AND (target_enrolment_id IS NOT NULL)))))*	La matrícula de origen y la de destino de un movimiento deben ser distintas.
student_movement_valid_enrolment_shape	Verificación (CHECK)	*CHECK (((((movement_type)::text = 'section_change'::text) AND (source_enrolment_id IS NOT NULL) AND (target_enrolment_id IS NOT NULL)) OR (((movement_type)::text = 'transfer_in'::text) AND (source_enrolment_id IS NULL) AND (target_enrolment_id IS NOT NULL)) OR (((movement_type)::text = 'transfer_out'::text) AND (source_enrolment_id IS NOT NULL) AND (target_enrolment_id IS NULL)) OR (((movement_type)::text = 'withdrawal'::text) AND (source_enrolment_id IS NOT NULL) AND (target_enrolment_id IS NULL))))*	Cada tipo de movimiento exige la combinación correcta de matrícula de origen y destino.

Restricción	Tipo	Definición	Regla
student_withdrawal_requires_reason	Verificación (CHECK)	*CHECK (((NOT ((movement_type)::text = 'withdrawal'::text)) OR (NOT (reason = ''::text))))*	Un retiro exige motivo.

Índices de consulta: *enrolments_studentmovement_source_enrolment_id_cd32fbe3* (source_enrolment_id); *enrolments_studentmovement_student_id_2f677ac7* (student_id); *enrolments_studentmovement_target_enrolment_id_5e1e57c2* (target_enrolment_id).

`enrolments_studentmovementannulment` — Anulación de movimiento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*enrolments_studentmovementannulment*
Nombre funcional	Anulación de movimiento
Modelo Django	*enrolments.StudentMovementAnnulment*
Propósito	Registro que anula un movimiento estudiantil sin borrarlo. Es inmutable.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar.
Relaciones salientes	*annulled_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *movement_id* ⟶ *enrolments_studentmovement.id* (1:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*reason*	*text*	No	—	—	Motivo de la anulación. Obligatorio (CK).	Restringido
7	*annulled_by_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que anuló el movimiento. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
8	*movement_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *enrolments_studentmovement.id* UQ	Movimiento anulado. Único (1:1). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
student_movement_annulment_requires_reason	Verificación (CHECK)	*CHECK ((NOT (reason = ''::text)))*	Una anulación exige motivo.

Índices de consulta: *enrolments_studentmovementannulment_annulled_by_id_76b849bf* (annulled_by_id).

9. Asistencia, credenciales, justificaciones y permisos

`attendance_attendancealert` — Alerta de asistencia

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_attendancealert*
Nombre funcional	Alerta de asistencia
Modelo Django	*attendance.AttendanceAlert*
Propósito	Alerta generada por la jornada (RF-JOR-004/005): permanencia sin cierre o eventos inconsistentes. Solo se agregan; una reevaluación no las edita.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Registro de solo agregar; no se edita ni se elimina.
Relaciones salientes	*section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* ⟶ *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*reporting_alert.source_attendance_alert_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*alert_type*	*varchar(30)*	No	—	—	Tipo: permanencia_sin_cierre o inconsistencia. Valores: *permanencia_sin_cierre*, *inconsistencia*.	Restringido
7	*event_date*	*date*	No	—	—	Fecha escolar de la alerta.	Restringido
8	*target_roles*	*jsonb*	No	*[]*	—	Roles destinatarios (lista JSON).	Restringido
9	*context*	*jsonb*	No	*{}*	—	Detalle de la alerta (JSON).	Restringido
10	*section_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *academics_section.id*	Sección del estudiante. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
11	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_shift.id*	Jornada en la que ocurre. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
12	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante afectado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Índices de consulta: *attendance_alert_lookup_idx* (student_id, shift_id, event_date, alert_type); *attendance_attendancealert_section_id_485426cf* (section_id); *attendance_attendancealert_shift_id_fa464568* (shift_id); *attendance_attendancealert_student_id_0e938725* (student_id).

`attendance_attendanceevent` — Evento de asistencia

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_attendanceevent*
Nombre funcional	Evento de asistencia
Modelo Django	*attendance.AttendanceEvent*
Propósito	Movimiento de un estudiante en una jornada (RF-JOR-002/003). student + shift + event_date identifican «la misma jornada». Es inmutable.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar. Un escaneo duplicado dentro de la ventana no crea evento (se audita como rechazo).
Relaciones salientes	*capture_batch_id* → *attendance_capturebatch.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *control_point_id* → *attendance_controlpoint.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *manual_reason_id* → *attendance_manualregistrationreason.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *operator_id* → *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* → *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* → *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*event_date*	*date*	No	—	—	Fecha escolar del evento (reloj local del establecimiento).	Restringido
7	*movement_type*	*varchar(10)*	No	—	—	Tipo de movimiento: entry o exit. Valores: *entry*, *exit*.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
8	*origin*	*varchar(10)*	No	—	—	Origen del registro: scan, manual o declared. Valores: *scan*, *manual*, *declared*.	Restringido
9	*transmission*	*varchar(12)*	No	*'individual'*	—	Forma de envío: individual o batch. Valores: *individual*, *batch*.	Restringido
10	*captured_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante en que se capturó el movimiento.	Restringido
11	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_shift.id*	Jornada en la que ocurre. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
12	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante que se mueve. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
13	*batch_id*	*varchar(100)*	No	''	—	Identificador textual del lote de transmisión. Vacío si no aplica. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
14	*client_event_id*	*varchar(100)*	No	''	—	Identificador generado por el cliente para reintentos sin conexión. Único si no está vacío. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
15	*operator_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta del operador que capturó. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
16	*control_point_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *attendance_controlpoint.id*	Punto de control donde se capturó. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
17	*manual_reason_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *attendance_manualregistrationreason.id*	Motivo cuando el registro es manual (RF-ASI-012). Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
18	*capture_batch_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *attendance_capturebatch.id*	Lote de captura (RF-ASI-009) al que pertenece. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_attendance_event_client_event_id	Única parcial	(client_event_id) donde *(NOT ((client_event_id)::text = ''::text))*	Idempotencia de eventos enviados sin conexión: *client_event_id* no vacío es único.

Índices de consulta: *attendance_attendanceevent_capture_batch_id_33d28d51* (capture_batch_id); *attendance_attendanceevent_control_point_id_12b2d28b* (control_point_id); *attendance_attendanceevent_manual_reason_id_5315218b* (manual_reason_id); *attendance_attendanceevent_operator_id_fbebd542* (operator_id); *attendance_attendanceevent_shift_id_e43efdb8* (shift_id); *attendance_attendanceevent_student_id_866f1639* (student_id); *attendance_event_prec_idx* (student_id, shift_id, event_date, movement_type).

`attendance_attendancepermit` — Permiso de asistencia

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_attendancepermit*
Nombre funcional	Permiso de asistencia
Modelo Django	*attendance.AttendancePermit*
Propósito	Solicitud prospectiva de un encargado para autorizar una salida anticipada o un ingreso tardío en una fecha (RF-JUS-008). Se pide antes del hecho.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Sin borrado; se resuelve cambiando status.
Relaciones salientes	*resolved_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *submitted_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*permit_type*	*varchar(15)*	No	—	—	Tipo: early_exit o late_arrival. Valores: *early_exit*, *late_arrival*.	Sensible especial
7	*permit_date*	*date*	No	—	—	Fecha del hecho autorizado.	Sensible especial
8	*scheduled_time*	*time*	No	—	—	Horario previsto del hecho.	Sensible especial
9	*reason*	*text*	No	—	—	Explicación del solicitante. Puede contener datos de salud.	Sensible especial
10	*status*	*varchar(10)*	No	*'pending'*	—	Estado: pending, approved o rejected. Valores: *pending*, *approved*, *rejected*.	Sensible especial
11	*resolved_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de resolución. Nulo si sigue pendiente.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
12	*resolution_comment*	*text*	No	''	—	Comentario de la resolución. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Sensible especial
13	*resolved_by_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que resolvió. Nulo si sigue pendiente. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
14	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante del permiso. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
15	*submitted_by_id*	*bigint*	No	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que presentó el permiso. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *attendance_attendancepermit_resolved_by_id_6296d4cd* (resolved_by_id); *attendance_attendancepermit_student_id_5ecdc202* (student_id); *attendance_attendancepermit_submitted_by_id_1eeacee2* (submitted_by_id).

`attendance_capturebatch` — Lote de captura

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_capturebatch*
Nombre funcional	Lote de captura
Modelo Django	*attendance.CaptureBatch*
Propósito	Grupo de movimientos escaneados que un operador mantiene abierto entre sesiones y dispositivos hasta confirmarlo (RF-ASI-009).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se confirma y queda como registro; los eventos que agrupa son inmutables.
Relaciones salientes	*operator_id* → *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_attendanceevent.capture_batch_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*status*	*varchar(10)*	No	*'open'*	—	Estado: open o confirmed. Valores: *open*, *confirmed*.	Restringido
7	*confirmed_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de confirmación. Nulo mientras está abierto.	Restringido
8	*operator_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta del operador dueño del lote. Solo un lote abierto por operador. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*closed_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de cierre. Nulo mientras está abierto.	Restringido
10	*session_key*	*varchar(64)*	No	*''*	—	Clave de la sesión desde la que se abrió. Vacío si no aplica. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_open_capture_batch_per_operator	Única parcial	(operator_id) donde *((status)::text = 'open'::text)*	Un solo lote de captura abierto por operador.

Índices de consulta: *attendance_capturebatch_operator_id_8bfbe353* (operator_id).

`attendance_controlpoint` — Punto de control

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_controlpoint*
Nombre funcional	Punto de control
Modelo Django	*attendance.ControlPoint*
Propósito	Punto físico de captura (torniquete, portón, entrada) que un evento puede referenciar (RF-ASI-002).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se da de baja con is_active (ADR-0006); no se elimina el historial que lo referencia.
Relaciones salientes	*campus_id* ⟶ *academics_campus.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_attendanceevent.control_point_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre del punto.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código del punto, único por sede.	Interno
8	*campus_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_campus.id*	Sede del punto de control. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
9	*allows_entry*	*boolean*	No	*true*	—	Indica si admite entradas (RF-ASI-005).	Interno
10	*allows_exit*	*boolean*	No	*true*	—	Indica si admite salidas (RF-ASI-005).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_control_point_code_per_campus	Única	(campus_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *attendance_controlpoint_campus_id_1fb477cc* (campus_id).

`attendance_jornadaparameters` — Parámetros de jornada

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_jornadaparameters*
Nombre funcional	Parámetros de jornada
Modelo Django	*attendance.JornadaParameters*
Propósito	Parámetros configurables de una jornada dentro de un ciclo, con vigencia (RF-JOR-001).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se versiona por effective_from; los parámetros previos se conservan.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* → *academics_academiccycle.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* → *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*entry_limit_time*	*time*	No	—	—	Hora límite de entrada sin retraso.	Interno
7	*tolerance_minutes*	*integer*	No	—	—	Minutos de tolerancia tras la hora límite (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
8	*closing_time*	*time*	No	—	—	Hora de cierre de la jornada.	Interno
9	*duplicate_suppression_minutes*	*integer*	No	—	—	Ventana en minutos para suprimir escaneos duplicados (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
10	*school_days*	*jsonb*	No	*[]*	—	Días lectivos de la semana (lista JSON).	Interno
11	*effective_from*	*date*	No	—	—	Fecha desde la que rigen. Único por jornada, ciclo y fecha.	Interno
12	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_academiccycle.id*	Ciclo al que aplican. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
13	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_shift.id*	Jornada parametrizada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_jornada_parameters_effective_from	Única	(shift_id, academic_cycle_id, effective_from)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *attendance_jornadaparameters_academic_cycle_id_869c4d21* (academic_cycle_id); *attendance_jornadaparameters_shift_id_1316c0ca* (shift_id); *attendance_params_lookup_idx* (shift_id, academic_cycle_id, effective_from).

`attendance_justification` — Justificación de inasistencia

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_justification*
Nombre funcional	Justificación de inasistencia

Aspecto	Detalle
Modelo Django	*attendance.Justification*
Propósito	Solicitud de un encargado para justificar la ausencia o el retraso de un estudiante en una fecha (RF-JUS-003). Se presenta después del hecho.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Sin borrado; se resuelve cambiando status. Retención de adjuntos pendiente (RF-ARC-006, PD-003).
Relaciones salientes	*reason_catalog_id* ⟶ *attendance_justificationreason.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *resolved_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *submitted_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*attendance_justificationattachment.justification_id* · *attendance_justificationnotification.justification_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*absence_date*	*date*	No	—	—	Fecha de la ausencia o retraso.	Sensible especial
7	*reason*	*text*	No	—	—	Explicación del solicitante. Puede contener datos de salud.	Sensible especial
8	*status*	*varchar(10)*	No	*'pending'*	—	Estado: pending, approved o rejected. Valores: *pending*, *approved*, *rejected*.	Sensible especial
9	*is_exception*	*boolean*	No	*false*	—	Marca un registro hecho fuera del plazo por un usuario con permiso elevado; exception_reason documenta por qué.	Sensible especial
10	*exception_reason*	*varchar(255)*	No	*''*	—	Motivo de la excepción. Vacío si no aplica. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Sensible especial
11	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante cuya ausencia se justifica. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
12	*submitted_by_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que presentó la solicitud. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
13	*resolution_comment*	*text*	No	*''*	—	Comentario de la resolución. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Sensible especial
14	*resolved_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de resolución. Nulo si sigue pendiente.	Sensible especial
15	*resolved_by_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que resolvió. Nulo si sigue pendiente. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
16	*situation_type*	*varchar(15)*	No	*'absence'*	—	Situación: absence o late_arrival. Valores: *absence*, *late_arrival*.	Sensible especial
17	*reason_catalog_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *attendance_justificationreason.id*	Motivo elegido del catálogo. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *attendance_justification_reason_catalog_id_a550b0ac* (reason_catalog_id); *attendance_justification_resolved_by_id_da108ae8* (resolved_by_id); *attendance_justification_student_id_cd3c1845* (student_id); *attendance_justification_submitted_by_id_c8cfdafe* (submitted_by_id).

`attendance_justificationattachment` — Adjunto de justificación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_justificationattachment*
Nombre funcional	Adjunto de justificación
Modelo Django	*attendance.JustificationAttachment*
Propósito	Documento de respaldo de una justificación (p. ej. una constancia médica). Puede contener datos de salud; por eso no reutiliza documents.DocumentRecord. El archivo está fuera de la base.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Retención pendiente (RF-ARC-006, PD-003). La lectura se audita.
Relaciones salientes	*justification_id* → *attendance_justification.id* (1:1, CASCADE (elimina en cascada)) *uploaded_by_id* → *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*filename*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre original normalizado del archivo.	Sensible especial
7	*storage_key*	*varchar(500)*	No	—	UQ	Ruta relativa del archivo en MEDIA_ROOT. Única.	Sensible especial
8	*content_type*	*varchar(100)*	No	—	—	Tipo MIME declarado.	Sensible especial
9	*size_bytes*	*bigint*	No	—	—	Tamaño en bytes (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Sensible especial
10	*checksum*	*varchar(128)*	No	—	—	SHA-256 del contenido en hexadecimal, para verificar integridad.	Sensible especial
11	*justification_id*	*bigint*	No	—	FK → *attendance_justification.id* UQ	Justificación a la que respalda. Única (1:1). on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Sensible especial
12	*uploaded_by_id*	*bigint*	No	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que subió el archivo. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *attendance_justificationattachment_uploaded_by_id_398c88e1* (uploaded_by_id).

`attendance_justificationnotification` — Aviso de resolución de justificación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_justificationnotification*
Nombre funcional	Aviso de resolución de justificación
Modelo Django	*attendance.JustificationNotification*
Propósito	Constancia de que se informó al encargado de la resolución de su justificación (RF-JUS-006). No envía correo ni notificación push.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Registro de constancia; se conserva.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*justification_id* ⟶ *attendance_justification.id* (1:1, CASCADE (elimina en cascada)) *recipient_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*justification_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *attendance_justification.id* UQ	Justificación resuelta. Única (1:1). on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
7	*recipient_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta del encargado a quien se informa. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Índices de consulta: *attendance_justificationnotification_recipient_id_1daa8c31* (recipient_id).

`attendance_justificationpolicy` — Política de justificación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_justificationpolicy*
Nombre funcional	Política de justificación
Modelo Django	*attendance.JustificationPolicy*
Propósito	Días hábiles posteriores a una ausencia en que aún se puede justificar (RF-JUS-003). Una sola fila global.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Fila única de configuración; se modifica en su lugar.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*window_business_days*	*integer*	No	*5*	—	Ventana en días hábiles (entero ≥ 0; por defecto 5). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno

`attendance_justificationreason` — Motivo de justificación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_justificationreason*
Nombre funcional	Motivo de justificación
Modelo Django	*attendance.JustificationReason*
Propósito	Catálogo configurable de motivos que un encargado puede elegir (RF-JUS-001).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se retira con is_active sin tocar las justificaciones que ya lo usan.
Referenciada por	*attendance_justification.reason_catalog_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre visible del motivo.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	UQ	Código único del motivo.	Interno

`attendance_manualregistrationreason` — Motivo de registro manual

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_manualregistrationreason*
Nombre funcional	Motivo de registro manual
Modelo Django	*attendance.ManualRegistrationReason*
Propósito	Catálogo de motivos que un registro manual de asistencia puede citar (RF-ASI-012).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se retira con is_active sin tocar los eventos que ya lo citan.
Referenciada por	*attendance_attendanceevent.manual_reason_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre visible del motivo.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	UQ	Código único del motivo.	Interno

`attendance_sectionclosurelog` — Registro de cierre de sección

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_sectionclosurelog*
Nombre funcional	Registro de cierre de sección
Modelo Django	*attendance.SectionClosureLog*
Propósito	Fila duradera por cada cierre declarado de una sección (RF-ASI-011/013): quién lo declaró y si era el docente titular o uno de cobertura.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Registro de solo agregar; la proporción de cobertura es un conteo sobre estas filas.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*declared_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*event_date*	*date*	No	—	—	Fecha escolar del cierre.	Restringido
7	*is_covering*	*boolean*	No	—	—	Indica si quien cerró era un docente de cobertura.	Restringido
8	*included_count*	*integer*	No	—	—	Estudiantes incluidos en el cierre (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
9	*omitted_count*	*integer*	No	—	—	Estudiantes omitidos del cierre (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
10	*declared_by_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que declaró el cierre. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
11	*section_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_section.id*	Sección cerrada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Índices de consulta: *attendance_sectionclosurelog_declared_by_id_a0e0cda0* (declared_by_id); *attendance_sectionclosurelog_section_id_c2a888a1* (section_id).

`attendance_studentcredential` — Credencial QR del estudiante

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*attendance_studentcredential*
Nombre funcional	Credencial QR del estudiante
Modelo Django	*attendance.StudentCredential*
Propósito	Credencial QR de un estudiante (RF-CRE-001). El QR contiene únicamente un identificador opaco, sin datos personales.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se revoca cambiando status; la reposición crea otra fila. El historial se conserva.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*revoked_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *revoked_on_movement_id* ⟶ *enrolments_studentmovement.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*opaque_identifier*	*varchar(64)*	No	—	UQ	Identificador aleatorio de 32 bytes (URL-safe) que es todo el contenido del QR. Único global.	Restringido
7	*status*	*varchar(20)*	No	*'active'*	—	Estado: active o revoked. Solo una credencial activa por estudiante (índice único parcial). Valores: *active*, *revoked*.	Restringido
8	*issued_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de emisión.	Restringido
9	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante titular de la credencial. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
10	*revocation_reason*	*varchar(255)*	No	*''*	—	Motivo de la revocación. Vacío si está activa. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
11	*revoked_by_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que revocó la credencial. Nulo si no fue una revocación manual. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
12	*revoked_on_movement_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *enrolments_studentmovement.id*	Movimiento de permanencia que provocó la revocación automática. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_active_student_credential	Única parcial	(student_id) donde *(is_active AND ((status)::text = 'active'::text))*	Una sola credencial QR activa por estudiante.

Índices de consulta: *attendance_cred_student_idx* (student_id, status); *attendance_studentcredential_revoked_by_id_0d1f3f7b* (revoked_by_id); *attendance_studentcredential_revoked_on_movement_id_8b617240* (revoked_on_movement_id); *attendance_studentcredential_student_id_dba4adb6* (student_id).

10. Evaluación y calificaciones

`evaluation_captureexceptiongrant` — Excepción de captura de notas

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_captureexceptiongrant*
Nombre funcional	Excepción de captura de notas
Modelo Django	*evaluation.CaptureExceptionGrant*
Propósito	Autorización excepcional y con vencimiento para capturar notas fuera de la ventana de una unidad (RF-EVC-004).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Caduca por expires_at; el registro se conserva.
Relaciones salientes	*evaluation_unit_id* ⟶ *evaluation_evaluationunit.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *teacher_id* ⟶ *people_person.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*reason*	*text*	No	—	—	Justificación obligatoria de la excepción.	Interno
7	*expires_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante en que la excepción caduca sola.	Interno
8	*evaluation_unit_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *evaluation_evaluationunit.id*	Unidad a la que aplica la excepción. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
9	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_subject.id*	Curso al que se limita. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
10	*teacher_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *people_person.id*	Persona docente autorizada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Índices de consulta: *evaluation_captureexceptiongrant_evaluation_unit_id_4f04863d* (evaluation_unit_id); *evaluation_captureexceptiongrant_subject_id_98b751a8* (subject_id); *evaluation_captureexceptiongrant_teacher_id_4a2c6cfb* (teacher_id).

`evaluation_cycleevaluationconfig` — Configuración de evaluación por ciclo

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_cycleevaluationconfig*
Nombre funcional	Configuración de evaluación por ciclo
Modelo Django	*evaluation.CycleEvaluationConfig*
Propósito	Sustitución de la configuración global para un ciclo (RF-EVC-005).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se modifica en su lugar y se clona entre ciclos.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (1:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*unit_count*	*smallint*	Sí	—	—	Número de unidades del ciclo. Nulo hereda el valor global; mayor que 0 por CK. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id* UQ	Ciclo al que aplica. Único (1:1). on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
cycle_evaluation_config_positive_unit_count	Verificación (CHECK)	*CHECK (((unit_count IS NULL) OR (unit_count > 0)))*	Si se define, el número de unidades debe ser mayor que 0.

`evaluation_evaluationglobalconfig` — Configuración global de evaluación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_evaluationglobalconfig*
Nombre funcional	Configuración global de evaluación
Modelo Django	*evaluation.EvaluationGlobalConfig*
Propósito	Configuración de evaluación de toda la institución (RF-EVC-005). Fila única.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Fila única de configuración; se modifica en su lugar.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*singleton_key*	*boolean*	No	*true*	UQ	Clave que fuerza una única fila (única, siempre verdadera).	Interno
7	*default_unit_count*	*smallint*	No	*4*	—	Número de unidades sugerido para ciclos nuevos (por defecto 4; mayor que 0 por CK). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
evaluation_global_config_positive_unit_count	Verificación (CHECK)	*CHECK ((default_unit_count > 0))*	El número de unidades por defecto debe ser mayor que 0.

`evaluation_evaluationunit` — Unidad de evaluación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_evaluationunit*
Nombre funcional	Unidad de evaluación

Aspecto	Detalle
Modelo Django	*evaluation.EvaluationUnit*
Propósito	Período de evaluación dentro de un ciclo, con ventanas de captura y de recuperación.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se cierra cambiando status; no se elimina.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* → *academics_academiccycle.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*evaluation_captureexceptiongrant.evaluation_unit_id* · *evaluation_grade.evaluation_unit_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*number*	*smallint*	No	—	—	Orden dentro del ciclo: 1, 2, 3, 4… Único por ciclo. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre visible: «Unidad 1», «Primer trimestre»…	Interno
8	*starts_on*	*date*	No	—	—	Primer día del período de evaluación.	Interno
9	*ends_on*	*date*	No	—	—	Último día; sin traslape con otras unidades del ciclo (EXCLUDE).	Interno
10	*status*	*varchar(20)*	No	*'open'*	—	Estado: open (acepta captura) o closed (sin captura salvo excepción autorizada). Valores: *open*, *closed*.	Interno
11	*capture_starts_on*	*date*	No	—	—	Apertura de la ventana de captura de notas.	Interno
12	*capture_ends_on*	*date*	No	—	—	Cierre de la ventana de captura; después no se captura.	Interno
13	*recovery_starts_on*	*date*	Sí	—	—	Apertura de la ventana de recuperación. Opcional.	Interno
14	*recovery_ends_on*	*date*	Sí	—	—	Cierre de la ventana de recuperación. Opcional.	Interno
15	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_academiccycle.id*	Ciclo de la unidad. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
evaluation_unit_no_overlapping_dates	Exclusión (EXCLUDE)	*EXCLUDE USING gist (academic_cycle_id WITH =, daterange(starts_on, ends_on, '[]'::text) WITH &&)*	Las unidades de un mismo ciclo no pueden traslaparse en fechas.

Restricción	Tipo	Definición	Regla
evaluation_unit_valid_capture_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK ((capture_starts_on <= capture_ends_on))*	La ventana de captura no puede terminar antes de empezar.
evaluation_unit_valid_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK ((starts_on <= ends_on))*	El período no puede terminar antes de empezar.
evaluation_unit_valid_recovery_dates	Verificación (CHECK)	*CHECK ((((recovery_ends_on IS NULL) AND (recovery_starts_on IS NULL)) OR ((recovery_ends_on IS NOT NULL) AND (recovery_starts_on IS NOT NULL) AND (recovery_starts_on <= recovery_ends_on))))*	La ventana de recuperación se define completa o no se define, y no termina antes de empezar.
unique_unit_number_per_cycle	Única	(academic_cycle_id, number)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *evaluation_evaluationunit_academic_cycle_id_7a3a2d33* (academic_cycle_id).

`evaluation_grade` — Calificación por unidad

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_grade*
Nombre funcional	Calificación por unidad
Modelo Django	*evaluation.Grade*
Propósito	Nota consolidada de un estudiante en un curso y una unidad (RF-CAL-001). No confundir con academics.Grade, que es el grado escolar.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se corrige con permiso y auditoría; al cerrar el ciclo se congela en resultados.
Relaciones salientes	*enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *evaluation_unit_id* ⟶ *evaluation_evaluationunit.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *subject_id* ⟶ *academics_subject.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
6	*value*	*smallint*	No	—	—	Nota de la unidad en escala 0–100 (CK de escala). Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
7	*enrolment_id*	*bigint*	No	—	FK → *enrolments_enrolment.id*	Matrícula evaluada (liga estudiante, sección y ciclo). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
8	*evaluation_unit_id*	*bigint*	No	—	FK → *evaluation_evaluationunit.id*	Unidad evaluada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_subject.id*	Curso evaluado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
grade_value_within_scale	Verificación (CHECK)	*CHECK (((value >= 0) AND (value <= 100)))*	La nota debe estar entre 0 y 100.
unique_grade_per_enrolment_subject_unit	Única	(enrolment_id, subject_id, evaluation_unit_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *evaluation_grade_enrolment_id_f377ecde* (enrolment_id); *evaluation_grade_evaluation_unit_id_21947902* (evaluation_unit_id); *evaluation_grade_subject_id_4cf543fd* (subject_id).

`evaluation_recoverygrade` — Nota de recuperación

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*evaluation_recoverygrade*
Nombre funcional	Nota de recuperación
Modelo Django	*evaluation.RecoveryGrade*
Propósito	Nota de recuperación de un estudiante en un curso reprobado de un ciclo (RF-RES-005).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Se conserva junto con el resultado congelado.
Relaciones salientes	*enrolment_id* → *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *subject_id* → *academics_subject.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*value*	*smallint*	No	—	—	Resultado de la recuperación, en escala 0–100 (CK de escala). Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
7	*original_final_grade*	*smallint*	No	—	—	Nota final redondeada previa a la recuperación, conservada para la boleta. Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido
8	*enrolment_id*	*bigint*	No	—	FK → *enrolments_enrolment.id*	Matrícula evaluada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
9	*subject_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_subject.id*	Curso reprobado que se recupera. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
recovery_grade_value_within_scale	Verificación (CHECK)	*CHECK (((value >= 0) AND (value <= 100)))*	La nota de recuperación debe estar entre 0 y 100.
unique_recovery_grade_per_enrolment_subject	Única	(enrolment_id, subject_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *evaluation_recoverygrade_enrolment_id_1ef64e33* (enrolment_id); *evaluation_recoverygrade_subject_id_8db96324* (subject_id).

11. Alertas y umbrales de inasistencia

`reporting_absencethresholdparameters` — Umbral de ausencias frecuentes

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*reporting_absencethresholdparameters*
Nombre funcional	Umbral de ausencias frecuentes
Modelo Django	*reporting.AbsenceThresholdParameters*
Propósito	Umbral configurable de «ausencias frecuentes» para una jornada dentro de un ciclo, con vigencia (RF-JOR-007).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Se versiona por effective_from; los umbrales previos se conservan.
Relaciones salientes	*academic_cycle_id* ⟶ *academics_academiccycle.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* ⟶ *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*max_absences*	*integer*	No	—	—	Máximo de ausencias tolerado en la ventana (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*lookback_days*	*integer*	No	—	—	Días hacia atrás que se examinan (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
8	*effective_from*	*date*	No	—	—	Fecha desde la que rige. Único por jornada, ciclo y fecha.	Interno
9	*academic_cycle_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_academiccycle.id*	Ciclo al que aplica. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno
10	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_shift.id*	Jornada parametrizada. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_absence_threshold_parameters_effective_from	Única	(shift_id, academic_cycle_id, effective_from)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *reporting_absencethresholdparameters_academic_cycle_id_2733df72* (academic_cycle_id); *reporting_absencethresholdparameters_shift_id_cd5d658a* (shift_id); *reporting_threshold_lookup_idx* (shift_id, academic_cycle_id, effective_from).

`reporting_alert` — Alerta institucional

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*reporting_alert*
Nombre funcional	Alerta institucional
Modelo Django	*reporting.Alert*
Propósito	Alerta de asistencia para el personal (RF-JOR-007). Dos de sus cuatro tipos nacen en attendance y aquí solo se proyectan.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Una alerta activa por estudiante, jornada, día y tipo; se sustituye y se conserva el historial.
Relaciones salientes	*acknowledged_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, SET_NULL (anula la referencia)) *section_id* ⟶ *academics_section.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *shift_id* ⟶ *academics_shift.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *source_attendance_alert_id* ⟶ *attendance_attendancealert.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*alert_type*	*varchar(30)*	No	—	—	Tipo: ausente_sin_registro, permanencia_sin_cierre, frecuencia_ausencias o inconsistencia. Valores: *ausente_sin_registro*, *permanencia_sin_cierre*, *frecuencia_ausencias*, *inconsistencia*.	Restringido
7	*event_date*	*date*	No	—	—	Fecha escolar de la alerta.	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
8	*target_roles*	*jsonb*	No	*[]*	—	Roles destinatarios (lista JSON).	Restringido
9	*context*	*jsonb*	No	*{}*	—	Detalle de la alerta (JSON).	Restringido
10	*acknowledged_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante en que se atendió. Nulo si sigue pendiente.	Restringido
11	*acknowledged_by_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que la atendió. Nulo si sigue pendiente. on_delete: SET_NULL (anula la referencia).	Restringido
12	*section_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *academics_section.id*	Sección del estudiante. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
13	*shift_id*	*bigint*	No	—	FK → *academics_shift.id*	Jornada de la alerta. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
14	*source_attendance_alert_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *attendance_attendancealert.id*	Alerta de asistencia de la que se proyecta. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
15	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante afectado. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_active_alert_per_student_day_type	Única parcial	(student_id, shift_id, event_date, alert_type) donde *is_active*	Una sola alerta activa por estudiante, jornada, fecha y tipo.

Índices de consulta: *reporting_alert_acknowledged_by_id_fb39b675* (acknowledged_by_id); *reporting_alert_lookup_idx* (student_id, shift_id, event_date, alert_type); *reporting_alert_section_id_bd02e09a* (section_id); *reporting_alert_shift_id_0fccacb6* (shift_id); *reporting_alert_source_attendance_alert_id_59392642* (source_attendance_alert_id); *reporting_alert_student_id_71d27a06* (student_id).

12. Documentos, plantillas, folios y verificación

`documents_documentbatchrun` — Ejecución de lote de emisión

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentbatchrun*
Nombre funcional	Ejecución de lote de emisión
Modelo Django	*documents.DocumentBatchRun*
Propósito	Marca de idempotencia de una emisión por lote (RF-EMI-006). No guarda los reportes; solo que un identificador de cliente ya se procesó.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Registro de idempotencia; se conserva.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*client_batch_id*	*varchar(100)*	No	*''*	—	Identificador de lote enviado por el cliente. Único si no está vacío. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
7	*document_type*	*varchar(100)*	No	—	—	Tipo de documento emitido.	Interno
8	*enrolment_count*	*integer*	No	—	—	Matrículas incluidas en el lote (entero ≥ 0). Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_batch_run_client_batch_id	Única parcial	(client_batch_id) donde *(NOT ((client_batch_id)::text = ''::text))*	Idempotencia de lotes de emisión: *client_batch_id* no vacío es único.

`documents_documentdeliveryreceipt` — Acuse de entrega de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentdeliveryreceipt*
Nombre funcional	Acuse de entrega de documento
Modelo Django	*documents.DocumentDeliveryReceipt*
Propósito	Constancia inmutable de que un documento impreso se entregó a un encargado.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Constancia inmutable; se conserva.
Relaciones salientes	*guardian_id* ⟶ *students_guardian.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*document_type*	*varchar(100)*	No	—	—	Tipo del documento entregado.	Restringido
7	*folio*	*varchar(100)*	No	—	—	Folio oficial. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
8	*recipient_name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre de quien recibió. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
9	*delivered_at*	*timestamptz*	No	*now()*	—	Instante de la entrega.	Restringido
10	*notes*	*text*	No	—	—	Observaciones. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
11	*guardian_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_guardian.id*	Encargado que lo recibió. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido
12	*student_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *students_student.id*	Estudiante al que corresponde el documento. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Restringido

Índices de consulta: *documents_documentdeliveryreceipt_guardian_id_6fc93a49* (guardian_id); *documents_documentdeliveryreceipt_student_id_96dd78a0* (student_id).

`documents_documentdownloadtoken` — Token de descarga de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentdownloadtoken*
Nombre funcional	Token de descarga de documento
Modelo Django	*documents.DocumentDownloadToken*
Propósito	Token de vigencia breve y un solo uso ligado a quien lo pidió, para descargar un documento (RF-DOC-005).
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Se conserva como evidencia; vence, se usa o se revoca. No se borra.
Relaciones salientes	*created_by_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *document_id* ⟶ *documents_documentrecord.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*token_hash*	*varchar(128)*	No	—	UQ	SHA-256 del token; el token en claro no se almacena. Único.	Sensible especial
7	*expires_at*	*timestamptz*	No	*default_download_expiry()*	—	Instante de vencimiento (5 minutos tras la emisión).	Sensible especial
8	*used_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de uso. Nulo si no se ha usado (un solo uso).	Sensible especial
9	*revoked_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de revocación. Nulo si sigue válido.	Sensible especial
10	*created_by_id*	*bigint*	Sí	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Cuenta que solicitó el token; solo ella puede consumirlo. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
11	*document_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *documents_documentrecord.id*	Documento que se puede descargar. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial

Índices de consulta: *documents_documentdownloadtoken_created_by_id_56b89668* (created_by_id); *documents_documentdownloadtoken_document_id_0df076ab* (document_id).

`documents_documentkind` — Tipo de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentkind*
Nombre funcional	Tipo de documento
Modelo Django	*documents.DocumentKind*
Propósito	Catálogo institucional de tipos de documento (RNF-MAN-001).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Sin borrado físico (el modelo lo impide); se desactiva.
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*documents_documenttemplate.document_kind_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código del tipo, único por institución.	Interno
7	*label*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre visible del tipo.	Interno
8	*description*	*varchar(255)*	No	*''*	—	Descripción. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
9	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_institution.id*	Institución propietaria del catálogo. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_kind_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *documents_documentkind_institution_id_7209c4dd* (institution_id).

`documents_documentrecord` — Registro de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentrecord*
Nombre funcional	Registro de documento
Modelo Django	*documents.DocumentRecord*
Propósito	Metadatos de un archivo de expediente. El binario vive fuera de la base (MEDIA_ROOT); aquí solo su referencia, su tamaño y su SHA-256. Las versiones se encadenan.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Metadatos inmutables tras crearse y sin borrado físico; una nueva versión crea otra fila. Retención pendiente (PD-003).
Relaciones salientes	*enrolment_id* ⟶ *enrolments_enrolment.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *student_id* ⟶ *students_student.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *supersedes_id* ⟶ *documents_documentrecord.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))
Referenciada por	*documents_documentdownloadtoken.document_id* · *documents_documentrecord.supersedes_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Sensible especial
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Sensible especial
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Sensible especial
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Sensible especial
6	*filename*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre original normalizado del archivo.	Sensible especial
7	*storage_key*	*varchar(500)*	No	—	UQ	Ruta relativa aleatoria en MEDIA_ROOT (documents/<estudiante>/<token><ext>). Única.	Sensible especial
8	*content_type*	*varchar(100)*	No	—	—	Tipo MIME: application/pdf, image/jpeg o image/png.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
9	*size_bytes*	*bigint*	No	—	—	Tamaño en bytes (entero ≥ 0); máximo 10 MiB por subida. Entero ≥ 0 (CHECK).	Sensible especial
10	*checksum*	*varchar(128)*	No	—	—	SHA-256 del contenido en hexadecimal; se recalcula para verificar integridad.	Sensible especial
11	*status*	*varchar(20)*	No	*'active'*	—	Estado de almacenamiento: active, archived o retained. Valores: *active*, *archived*, *retained*.	Sensible especial
12	*enrolment_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *enrolments_enrolment.id*	Matrícula asociada. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
13	*student_id*	*bigint*	No	—	FK → *students_student.id*	Estudiante dueño del documento. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
14	*supersedes_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *documents_documentrecord.id*	Versión anterior a la que reemplaza. Opcional. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Sensible especial
15	*version_group_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	—	Identificador que agrupa todas las versiones de un mismo documento.	Sensible especial
16	*version_number*	*integer*	No	*1*	—	Número de versión dentro del grupo; único por grupo. Entero ≥ 0 (CHECK).	Sensible especial

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_record_version_in_group	Única	(version_group_id, version_number)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *documents_documentrecord_enrolment_id_40b5ef1c* (enrolment_id); *documents_documentrecord_student_id_82c1b9c0* (student_id); *documents_documentrecord_supersedes_id_27210ef1* (supersedes_id); *documents_documentrecord_version_group_id_2f59afc9* (version_group_id).

`documents_documenttemplate` — Plantilla de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documenttemplate*
Nombre funcional	Plantilla de documento
Modelo Django	*documents.DocumentTemplate*
Propósito	Formato reutilizable para emitir reportes y certificados (RF-PLA-001).
Clasificación de datos	Interno

Aspecto	Detalle
Retención e historia	Sin borrado físico (el modelo lo impide); los cambios de contenido generan una versión.
Relaciones salientes	*document_kind_id* ⟶ *documents_documentkind.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino)) *institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*documents_documenttemplateversion.template_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre de la plantilla.	Interno
7	*code*	*varchar(30)*	No	—	—	Código de la plantilla, único por institución.	Interno
8	*description*	*varchar(255)*	No	—	—	Descripción. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
9	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_institution.id*	Institución propietaria. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
10	*content*	*text*	No	''	—	Contenido de la plantilla, con etiquetas dinámicas. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
11	*document_kind_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *documents_documentkind.id*	Tipo de documento del catálogo (RNF-MAN-001). on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_template_code_per_institution	Única	(institution_id, code)	Combinación única de columnas.
unique_active_document_template_per_kind_per_institution	Única parcial	(institution_id, document_kind_id) donde *is_active*	Una sola plantilla activa por tipo de documento e institución.

Índices de consulta: *documents_documenttemplate_document_kind_id_18b345e7* (document_kind_id); *documents_documenttemplate_institution_id_54332e48* (institution_id).

`documents_documenttemplateversion` — Versión de plantilla

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documenttemplateversion*
Nombre funcional	Versión de plantilla
Modelo Django	*documents.DocumentTemplateVersion*
Propósito	Instantánea inmutable del contenido de una plantilla en un momento dado (RF-PLA-005).
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar.
Relaciones salientes	*template_id* ⟶ *documents_documenttemplate.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*sequence*	*integer*	No	—	—	Número de versión; único por plantilla. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*name*	*varchar(150)*	No	—	—	Nombre de la plantilla en esa versión.	Interno
8	*kind*	*varchar(30)*	No	—	—	Tipo de documento en esa versión (texto).	Interno
9	*description*	*varchar(255)*	No	—	—	Descripción en esa versión. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
10	*template_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *documents_documenttemplate.id*	Plantilla versionada. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
11	*content*	*text*	No	''	—	Contenido en esa versión. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_document_template_version_sequence	Única	(template_id, sequence)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *documents_documenttemplateversion_template_id_07637e2e* (template_id).

`documents_documentverificationcode` — Código de verificación de documento

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_documentverificationcode*
Nombre funcional	Código de verificación de documento
Modelo Django	*documents.DocumentVerificationCode*
Propósito	Registro público mínimo para verificar un documento emitido (RF-EMI-009). Se consulta sin sesión, con límite de 20 solicitudes por minuto por IP.
Clasificación de datos	Público
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Público
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Público
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Público
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Público
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Público
6	*code*	*varchar(64)*	No	—	UQ	Código aleatorio (URL-safe, 24 bytes) impreso en el documento. Único.	Público
7	*document_type*	*varchar(100)*	No	—	—	Tipo del documento verificado. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Público
8	*issued_at*	*varchar(50)*	No	''	—	Fecha de emisión como texto. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Público
9	*folio*	*varchar(100)*	No	''	—	Folio oficial del documento. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Público

`documents_officialfolio` — Folio oficial

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*documents_officialfolio*
Nombre funcional	Folio oficial
Modelo Django	*documents.OfficialFolio*
Propósito	Contador institucional de la secuencia de folios de documentos oficiales.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Secuencia por institución y año; la regla de foliado ante reemisión está pendiente (PD-008).
Relaciones salientes	*institution_id* ⟶ *academics_institution.id* (N:1, PROTECT (impide eliminar el destino))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*year*	*smallint*	No	—	—	Año del folio. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
7	*sequence*	*integer*	No	—	—	Número correlativo dentro del año; único por institución y año. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
8	*document_type*	*varchar(50)*	No	—	—	Tipo de documento al que se asignó. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
9	*issued_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de asignación. Nulo mientras no se emite.	Interno
10	*institution_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *academics_institution.id*	Institución dueña de la secuencia. on_delete: PROTECT (impide eliminar el destino).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
unique_official_folio_per_institution_year_sequence	Única	(institution_id, year, sequence)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *documents_officialfolio_institution_id_a1f74512* (institution_id).

13. Auditoría

`audit_auditevent` — Evento de auditoría

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*audit_auditevent*
Nombre funcional	Evento de auditoría
Modelo Django	*audit.AuditEvent*
Propósito	Bitácora única e inmutable de escrituras, lecturas sensibles y accesos denegados. La columna action distingue el tipo de evento.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Solo inserción: el modelo impide modificar y eliminar (no hay garantía a nivel de PostgreSQL). Retención pendiente (PD-003, RNF-LEG-001).
Relaciones salientes	*actor_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, SET_NULL (anula la referencia))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Restringido
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Restringido
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Restringido
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Restringido
6	*actor_label*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre de usuario del actor, conservado aunque la cuenta cambie. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
7	*action*	*varchar(100)*	No	—	—	Acción registrada, p. ej. identity.login.denied o documents.document.read.	Restringido
8	*resource*	*varchar(150)*	No	—	—	Tipo de recurso afectado.	Restringido
9	*resource_identifier*	*varchar(255)*	No	—	—	Identificador del recurso afectado. Opcional. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
10	*ip_address*	*inet*	Sí	—	—	Dirección IP de origen (REMOTE_ADDR; tras un proxy será la del proxy). Opcional.	Restringido
11	*context*	*jsonb*	No	*{}*	—	JSON con ruta, agente de usuario, motivo y cambios antes/después. Se sanea: no incluye contraseñas, tokens ni cookies.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
12	*actor_id*	*bigint*	Sí	—	FK → *identity_useraccount.id*	Cuenta que ejecutó la acción. SET_NULL si la cuenta desapareciera. on_delete: SET_NULL (anula la referencia).	Restringido

Índices de consulta: *audit_auditevent_actor_id_270bb4b7* (actor_id).

14. Operación y monitoreo

`common_taskrun` — Ejecución de tarea programada

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*common_taskrun*
Nombre funcional	Ejecución de tarea programada
Modelo Django	*common.TaskRun*
Propósito	Una ejecución de una tarea desatendida (RNF-OPE-001). Responde «¿corrió?»: si un comando no dejó fila, no corrió.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Sin borrado: el modelo impide eliminar. Se escribe solo desde apps/common/tasks.py.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*public_id*	*uuid*	No	*uuid4()*	UQ	Identificador público (UUID) que expone la API en lugar de *id*. Único, no editable.	Interno
3	*created_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de creación del registro (*timestamptz*).	Interno
4	*updated_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de la última modificación del registro (*timestamptz*).	Interno
5	*is_active*	*boolean*	No	*true*	—	Baja lógica (ADR-0006): falso indica un registro dado de baja que se conserva por historia.	Interno
6	*name*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre estable de la tarea, normalmente el comando que la ejecuta.	Interno
7	*status*	*varchar(20)*	No	*'running'*	—	Estado: running, succeeded o failed. Valores: *running*, *succeeded*, *failed*.	Interno
8	*started_at*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de inicio.	Interno
9	*finished_at*	*timestamptz*	Sí	—	—	Instante de fin. Nulo mientras corre.	Interno
10	*duration_ms*	*integer*	Sí	—	—	Duración en milisegundos (entero ≥ 0). Nulo mientras corre. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
11	*host*	*varchar(255)*	No	*''*	—	Nombre del host que ejecutó la tarea. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno
12	*process_id*	*integer*	Sí	—	—	Identificador de proceso del sistema operativo. Opcional. Entero ≥ 0 (CHECK).	Interno
13	*summary*	*jsonb*	No	*{}*	—	Resumen de la ejecución (JSON).	Interno
14	*error_type*	*varchar(150)*	No	*''*	—	Clase de la excepción si falló. Vacío si terminó bien. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
15	*error_message*	*text*	No	''	—	Mensaje del error, truncado a 2000 caracteres. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Interno

Índices de consulta: *common_taskrun_name_325a70a1* (name); *task_run_name_recent_idx* (name, started_at).

15. Tablas de framework y de relación N:M

Tablas que crean Django y sus contribuciones (auth, contenttypes, sessions, admin) y las tablas intermedias de relaciones muchos a muchos de los modelos de dominio.

`auth_group` — Grupo de Django

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*auth_group*
Nombre funcional	Grupo de Django
Modelo Django	*auth.Group*
Propósito	Grupos de permisos de Django que trae AbstractUser. El RBAC de la aplicación se apoya en Role y RoleAssignment.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Referenciada por	*auth_group_permissions.group_id · identity_useraccount_groups.group_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*integer (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*name*	*varchar(150)*	No	—	UQ	Nombre visible.	Interno

`auth_group_permissions` — Permisos de un grupo

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*auth_group_permissions*
Nombre funcional	Permisos de un grupo
Modelo Django	Tabla intermedia automática de una relación N:M
Propósito	Relación N:M entre grupos y permisos de Django.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.

Aspecto	Detalle
Relaciones salientes	*permission_id* ⟶ *auth_permission.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *group_id* ⟶ *auth_group.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*group_id*	*integer*	No	—	FK ⟶ *auth_group.id*	Referencia a *auth_group.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
3	*permission_id*	*integer*	No	—	FK ⟶ *auth_permission.id*	Referencia a *auth_permission.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
auth_group_permissions_group_id_permission_id_0cd325b0_uniq	Única	(group_id, permission_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *auth_group_permissions_group_id_b120cbf9* (group_id); *auth_group_permissions_permission_id_84c5c92e* (permission_id).

`auth_permission` — Permiso de Django

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*auth_permission*
Nombre funcional	Permiso de Django
Modelo Django	*auth.Permission*
Propósito	Catálogo de permisos. Los permisos atómicos de SIGA (identity/atomic_permissions.py) se siembran aquí por migración.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Relaciones salientes	*content_type_id* ⟶ *django_content_type.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))
Referenciada por	*auth_group_permissions.permission_id* · *identity_role_permissions.permission_id* · *identity_useraccount_user_permissions.permission_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*integer (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
2	*name*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre visible.	Interno
3	*content_type_id*	*integer*	No	—	FK → *django_content_type.id*	Referencia a *django_content_type.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Interno
4	*codename*	*varchar(100)*	No	—	—	Código interno del permiso (p. ej. student_view_basic).	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
auth_permission_content_type_id_codename_01ab375a_uniq	Única	(content_type_id, codename)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *auth_permission_content_type_id_2f476e4b* (content_type_id).

`django_admin_log` — Registro del administrador de Django

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*django_admin_log*
Nombre funcional	Registro del administrador de Django
Modelo Django	*admin.LogEntry*
Propósito	Acciones realizadas en el sitio de administración de Django.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Relaciones salientes	*content_type_id* → *django_content_type.id* (N:1, SET_NULL (anula la referencia)) *user_id* → *identity_useraccount.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*integer (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*action_time*	*timestamptz*	No	*now()*	—	Instante de la acción.	Restringido
3	*object_id*	*text*	Sí	—	—	Identificador del objeto afectado, como texto.	Restringido
4	*object_repr*	*varchar(200)*	No	—	—	Representación textual del objeto afectado.	Restringido
5	*action_flag*	*smallint*	No	—	—	Tipo de acción: 1 alta, 2 cambio, 3 baja. Valores: *1*, *2*, *3*. Entero ≥ 0 (CHECK).	Restringido

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
6	*change_message*	*text*	No	—	—	Descripción de los cambios realizados. Puede quedar vacío (cadena vacía, no nulo).	Restringido
7	*content_type_id*	*integer*	Sí	—	FK → *django_content_type.id*	Referencia a *django_content_type.id*. on_delete: SET_NULL (anula la referencia).	Restringido
8	*user_id*	*bigint*	No	—	FK → *identity_useraccount.id*	Referencia a *identity_useraccount.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Índices de consulta: *django_admin_log_content_type_id_c4bce8eb* (content_type_id); *django_admin_log_user_id_c564eba6* (user_id).

`django_content_type` — Tipo de contenido de Django

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*django_content_type*
Nombre funcional	Tipo de contenido de Django
Modelo Django	*contenttypes.ContentType*
Propósito	Catálogo de modelos (app_label, model) que usa el framework para permisos y el administrador.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Referenciada por	*auth_permission.content_type_id* · *django_admin_log.content_type_id*

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*integer (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*app_label*	*varchar(100)*	No	—	—	Etiqueta de la app Django propietaria del modelo.	Interno
3	*model*	*varchar(100)*	No	—	—	Nombre del modelo en minúsculas.	Interno

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq	Única	(app_label, model)	Combinación única de columnas.

`django_migrations` — Historial de migraciones

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*django_migrations*
Nombre funcional	Historial de migraciones
Modelo Django	Tabla intermedia automática de una relación N:M
Propósito	Migraciones aplicadas al esquema. Es la referencia del estado del esquema.
Clasificación de datos	Interno
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Interno
2	*app*	*varchar(255)*	No	—	—	App Django a la que pertenece la migración.	Interno
3	*name*	*varchar(255)*	No	—	—	Nombre visible.	Interno
4	*applied*	*timestamptz*	No	—	—	Instante en que se aplicó la migración.	Interno

`django_session` — Sesión de Django

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*django_session*
Nombre funcional	Sesión de Django
Modelo Django	*sessions.Session*
Propósito	Sesiones web activas. Su clave es el valor de la cookie de sesión.
Clasificación de datos	Sensible especial
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*session_key*	*varchar(40)*	No	—	PK	Clave de la sesión (valor de la cookie).	Sensible especial
2	*session_data*	*text*	No	—	—	Datos de la sesión serializados y firmados.	Sensible especial

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
3	*expire_date*	*timestamptz*	No	—	—	Instante de expiración de la sesión.	Sensible especial

Índices de consulta: *django_session_expire_date_a5c62663* (expire_date).

`identity_role_permissions` — Permisos de un rol

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_role_permissions*
Nombre funcional	Permisos de un rol
Modelo Django	Tabla intermedia automática de una relación N:M
Propósito	Relación N:M entre roles y permisos atómicos. Define qué concede cada rol.
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Relaciones salientes	*permission_id* ⟶ *auth_permission.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *role_id* ⟶ *identity_role.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*role_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_role.id*	Referencia a *identity_role.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
3	*permission_id*	*integer*	No	—	FK ⟶ *auth_permission.id*	Referencia a *auth_permission.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
identity_role_permissions_role_id_permission_id_97e7ca12_uniq	Única	(role_id, permission_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *identity_role_permissions_permission_id_bfbcda38* (permission_id); *identity_role_permissions_role_id_72263001* (role_id).

`identity_useraccount_groups` — Grupos de una cuenta

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_useraccount_groups*
Nombre funcional	Grupos de una cuenta
Modelo Django	Tabla intermedia automática de una relación N:M
Propósito	Relación N:M entre cuentas y grupos de Django (heredada de AbstractUser).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Relaciones salientes	*group_id* ⟶ *auth_group.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *useraccount_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*useraccount_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Referencia a *identity_useraccount.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
3	*group_id*	*integer*	No	—	FK ⟶ *auth_group.id*	Referencia a *auth_group.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
identity_useraccount_gro_useraccount_id_group_id_db84dd21_uniq	Única	(useraccount_id, group_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *identity_useraccount_groups_group_id_5c7eebc2* (group_id); *identity_useraccount_groups_useraccount_id_23255e39* (useraccount_id).

`identity_useraccount_user_permissions` — Permisos directos de una cuenta

Aspecto	Detalle
Nombre técnico	*identity_useraccount_user_permissions*
Nombre funcional	Permisos directos de una cuenta
Modelo Django	Tabla intermedia automática de una relación N:M

Aspecto	Detalle
Propósito	Relación N:M entre cuentas y permisos de Django (heredada de AbstractUser).
Clasificación de datos	Restringido
Retención e historia	Gestionada por el framework o por la relación que representa; sin regla de retención propia.
Relaciones salientes	*permission_id* ⟶ *auth_permission.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada)) *useraccount_id* ⟶ *identity_useraccount.id* (N:1, CASCADE (elimina en cascada))

#	Columna	Tipo PostgreSQL	Nulo	Defecto (ORM)	Llave	Descripción y regla de validación	Clasificación
1	*id*	*bigint (identidad)*	No	—	PK	Clave primaria interna, generada por la base (identidad).	Restringido
2	*useraccount_id*	*bigint*	No	—	FK ⟶ *identity_useraccount.id*	Referencia a *identity_useraccount.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido
3	*permission_id*	*integer*	No	—	FK ⟶ *auth_permission.id*	Referencia a *auth_permission.id*. on_delete: CASCADE (elimina en cascada).	Restringido

Restricciones e invariantes

Restricción	Tipo	Definición	Regla
identity_useraccount_use_useraccount_id_permissio_d4a969ba_uniq	Única	(useraccount_id, permission_id)	Combinación única de columnas.

Índices de consulta: *identity_useraccount_user_permissions_permission_id_db3c72af* (permission_id); *identity_useraccount_user_permissions_useraccount_id_bf1b878f* (useraccount_id).

16. Diferencias con el modelo inicial

El modelo inicial (docs/architecture/initial-data-model.md) es un documento de diseño; este diccionario describe lo que existe. No se conservan atributos que solo aparecían en el modelo inicial.

Modelo inicial	Esquema final
SchoolCycle, *CycleState*	*academics_academiccycle* con la columna *status*
AcademicSubarea, *StudyPlan*	*academics_subject*, *academics_curriculumplan*, *academics_levelsubject*
GuardianLink	*students_guardian* + *students_studentguardianrelation*
Enrollment	*enrolments_enrolment*
Credential	*attendance_studentcredential*
CaptureShift	*academics_shift*
AttendanceDayStatus	No existe como tabla: el estado del día se calcula
DocumentType, *FileObject*, *DocumentVersion*, *GeneratedDocument*, *Template*	*documents_documentkind*, *documents_documentrecord* (versiones en la propia tabla), *documents_documenttemplate*, *documents_documenttemplateversion*
AuditLog, *SensitiveReadLog*, *DeniedAttemptLog*	*audit_auditevent*
Session	*django_session*
Permission, *PermissionGrant*	*auth_permission* + *identity_role_permissions*

17. Verificación de cierre

Cifras calculadas al generar el documento y comparadas con la base:

Comprobación	Resultado
Tablas en el esquema *public*	79
Tablas documentadas	79 (cada una aparece una sola vez)
Columnas en el esquema	759
Columnas documentadas	759
Modelos de dominio con tabla	69
Tablas de framework o de relación N:M	10
Migraciones aplicadas (de dominio)	111 (93)
Columnas sin descripción	0